

Blueprint Sistem Digital Terpadu untuk TPQ: Merancang Platform Manajemen Internal dan Interaksi Publik Berbasis Expo, Firebase, dan API Eksternal

Analisis Kebutuhan dan Konteks Ekosistem TPQ

Pengembangan sistem digital untuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Darul Jinan merupakan sebuah langkah strategis dalam transformasi pendidikan Islam non-formal di Indonesia. Analisis mendalam terhadap tujuan proyek menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada kemampuan teknisnya, tetapi juga pada sejauh mana ia mampu memahami dan beradaptasi dengan konteks operasional, sosial-budaya, serta regulasi yang mengatur lembaga seperti TPQ. Sistem ini dirancang untuk memenuhi dua kebutuhan fundamental yang saling melengkapi: peningkatan efisiensi internal melalui manajemen digital, dan peningkatan citra serta partisipasi publik melalui platform interaktif. Konteks ekosistem TPQ di Indonesia, yang didukung oleh berbagai regulasi dan inisiatif dari Kementerian Agama (Kemenag), memberikan landasan penting untuk merancang fitur-fitur yang relevan dan bermanfaat ¹⁹⁶²⁰². Salah satu fokus utama adalah profesionalisme para guru TPQ, yang ditopang oleh berbagai kebijakan, mulai dari uji kompetensi hingga penyediaan tunjangan insentif ^{66 483}. Hal ini menuntut sistem harus mampu mengelola data guru secara rinci, mencakup riwayat pendidikan formal dan non-formal, serta kualifikasi lainnya, bukan sekadar profil singkat ^{68 326}. Contoh format data guru yang diminta oleh Kemenag menunjukkan detail yang diperlukan, seperti nama lengkap, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan kualifikasi pendidikan hingga S2 ^{64 408}. Oleh karena itu, fitur "Biodata Guru" dalam sistem bukanlah sekadar galeri, melainkan sebuah portofolio profesional yang membangun kepercayaan masyarakat.

Aspek kedua yang sangat krusial adalah peran sentral orang tua dalam proses pendidikan anak-anak di lingkungan TPQ. Berbagai studi menegaskan bahwa keterlibatan orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pendidikan Islam anak-anak, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah ^{36 40 132}. Kolaborasi antara guru dan orang tua merupakan fondasi untuk membentuk karakter religius dan akhlak mulia ^{41 134}. Dengan

demikian, integrasi fitur notifikasi langsung ke orang tua, misalnya melalui WhatsApp, bukan lagi merupakan fitur tambahan, melainkan elemen inti untuk memfasilitasi komunikasi dua arah yang efektif. Ini sejalan dengan gagasan bahwa TPQ dan Madin (Madrasah Diniyah) merupakan pondasi dalam praktik parenting ala Islam ⁷². Kemampuan untuk memantau perkembangan anak, dari kehadiran hingga progres belajar, akan meningkatkan rasa kepemilikan dan kepercayaan orang tua terhadap lembaga ³⁸.

Selain itu, adopsi teknologi dalam sektor pendidikan Islam di Indonesia sedang mengalami gelombang modernisasi yang pesat, namun juga diiringi tantangan-tantangan unik ⁴⁵⁶⁴⁶². Transformasi digital ini tidak hanya menyentuh metode pembelajaran, tetapi juga administrasi dan manajemen lembaga ³⁷⁷. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital ⁴⁶¹, kebutuhan akan pelatihan guru dalam literasi teknologi ⁴⁶⁰, dan pertimbangan etis penggunaan AI ⁴³³ harus dipertimbangkan dalam desain sistem. Oleh karena itu, sistem yang dikembangkan harus dirancang dengan prinsip user-friendly, mudah diakses oleh pengguna dengan tingkat literasi teknologi yang beragam, dan memiliki fleksibilitas untuk integrasi teknologi baru di masa depan. Kurikulum yang digunakan di TPQ juga menjadi faktor penting; standarisasi kurikulum oleh Kemenag RI menjadi pedoman dasar, dengan penyesuaian kebutuhan lokal ³⁷⁴³⁹⁷. Materi-materi yang diajarkan mencakup ilmu tajwid, hafalan surah-surah pendek, ayat-ayat pilihan, dan latihan ibadah ³⁷⁵. Sistem digital ini harus mampu mendukung kurikulum tersebut, misalnya dengan menyediakan modul materi ajar digital yang sesuai dengan level kelas dan topik yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap proyek-proyek sumber terbuka yang relevan memberikan wawasan berharga mengenai fitur-fitur yang sudah teruji dan dapat diadopsi. Proyek seperti SantriQ dan Tuhfah menawarkan wawasan yang sangat relevan ¹⁰⁷³⁵⁸. SantriQ, sebuah platform sumber terbuka untuk manajemen TPA/TPQ, secara eksplisit menyediakan fitur sistem absensi otomatis berbasis pemindaian QR code, notifikasi kehadiran real-time ke wali santri via Telegram, pencatatan progres hafalan, dan pembayaran iuran ³⁵⁹. Meskipun menggunakan Telegram, logika notifikasi ke orang tua sangat relevan untuk diimplementasikan dengan WhatsApp di sistem TPQ Darul Jinan. Tuhfah juga dirancang sebagai sistem informasi terpadu untuk TPQ, menyoroti pentingnya integrasi antara aspek administrasi dan pengalaman belajar ³⁵⁷³⁶⁰. Selain itu, banyak repositori sumber terbuka lainnya yang membangun aplikasi berbasis Quran menggunakan React Native dan Firebase, seperti NoorULHuda dan Al-Quran ²⁹⁶²⁹⁷, yang dapat menjadi acuan untuk bagian konten edukasi. Dari sisi manajemen umum, proyek seperti school-management-system di GitHub menunjukkan struktur dasar

untuk mengelola siswa, guru, dan kelas, yang dapat disesuaikan untuk konteks TPQ 85 319. Wawasan dari analisis ini menegaskan bahwa sistem yang akan dibangun harus bersifat multifaset, menggabungkan manajemen internal yang canggih dengan platform publik yang informatif, sembari mempertimbangkan konteks regulasi dan perilaku pengguna yang nyata.

Aspek Kontekstual	Deskripsi Relevansi untuk Sistem	Referensi
Regulasi & Profesionalisme Guru	Sistem harus mampu mengelola biodata guru secara rinci (formal/non-formal) untuk memenuhi persyaratan Kemenag dan membangun kepercayaan.	66 68 326408
Peran Orang Tua (Parental Involvement)	Notifikasi langsung ke orang tua (via WhatsApp) adalah fitur kritis untuk kolaborasi TPQ-keluarga dan pemantauan perkembangan santri.	36 72 132134
Adopsi Teknologi di EdTech Islam	Sistem harus ramah pengguna, mudah diadopsi oleh semua segmen (guru, admin, orang tua), dan memiliki potensi untuk evolusi teknologi.	456460461462
Kurikulum TPQ	Materi digital harus selaras dengan kurikulum standar Kemenag (misalnya, Tajwid, Hafalan Surah Pendek).	374375397
Referensi Open Source	Proyek seperti SantriQ dan Tuhfah menyediakan model fungsionalitas yang telah teruji (absensi QR, notifikasi, manajemen santri).	107358359360

Arsitektur Teknis dan Pemilihan Platform

Pemilihan arsitektur teknis yang tepat menjadi fondasi krusial bagi keberhasilan sistem digital TPQ Darul Jinan. Keputusan untuk menggunakan kombinasi Expo (dengan React Native) untuk lapisan frontend dan Firebase sebagai platform backend (backend-as-a-service) merupakan pilihan yang sangat strategis dan selaras dengan kebutuhan proyek saat ini. Analisis terhadap keunggulan masing-masing teknologi menunjukkan sinergi yang kuat dalam menyediakan solusi pengembangan aplikasi mobile yang cepat, skala, aman, dan hemat biaya. Expo, sebagai kerangka kerja sumber terbuka, secara signifikan mempercepat siklus pengembangan dengan menyediakan runtime universal dan serangkaian perpustakaan yang siap pakai 279. Keuntungan utamanya adalah kemampuannya untuk menghasilkan satu kode dasar yang dapat berjalan di platform iOS dan Android, sebuah konsep yang dikenal sebagai pengembangan lintas-platform 403. Hal ini secara drastis mengurangi waktu, upaya, dan biaya pengembangan, yang merupakan pertimbangan penting bagi lembaga pendidikan yang mungkin memiliki anggaran terbatas. Expo menyediakan dua mode utama: managed workflow dan bare workflow. Managed workflow, yang dijalankan melalui aplikasi Expo Go, memungkinkan pengembang untuk melakukan hot-reloading dan pengujian aplikasi secara instan tanpa perlu melakukan proses build native yang rumit 32. Ini sangat ideal untuk fase

prototyping dan iterasi awal. Untuk fitur-fitur yang lebih lanjut, seperti integrasi dengan Firebase, Expo mendukung penggunaan `expo-dev-client` yang memungkinkan pengembang untuk menambahkan custom native code tanpa keluar dari managed workflow ²⁷⁵.

Di sisi lain, Firebase menawarkan seperangkat layanan cloud yang terintegrasi dan mudah digunakan, menjadikannya pilihan sempurna untuk proyek yang membutuhkan skalabilitas dan fungsi real-time tanpa harus mengelola server sendiri. Cloud Firestore, sebagai database NoSQL yang ditawarkan Firebase, menjadi tulang punggung dari arsitektur ini. Firestore menawarkan beberapa fitur kunci yang sangat vital untuk kebutuhan sistem TPQ. Pertama, kemampuan sinkronisasi data secara real-time. Ketika data diubah di satu perangkat, perubahan tersebut akan secara otomatis dan cepat disebarkan ke semua perangkat lain yang sedang mengamati data tersebut ⁷⁶. Fitur ini sangat berguna untuk notifikasi langsung (misalnya, status pembayaran berhasil atau pengumuman penting) dan untuk memastikan semua pengguna melihat data terbaru. Kedua, dukungan persistensi offline yang kuat. Aplikasi dapat terus membaca dan menulis data ke Firestore bahkan ketika perangkat tidak terhubung ke internet. Perubahan-perubahan ini akan disimpan secara lokal dan secara otomatis disinkronkan dengan database cloud ketika koneksi internet pulih ¹³⁶¹³⁷¹³⁸. Kemampuan ini sangat penting untuk area dengan konektivitas internet yang tidak stabil, memastikan aplikasi tetap berfungsi dan tidak membuat pengguna frustrasi. Ketiga, Firebase Authentication menyediakan solusi login yang aman dan siap pakai untuk berbagai identitas, termasuk email/password, Google, Facebook, dan lainnya, yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam aplikasi Expo ^{5 144145}.

Untuk navigasi aplikasi, Expo Router menawarkan solusi modern berbasis file. Dengan struktur direktori, navigasi antar halaman dapat didefinisikan secara implisit, mirip dengan kerangka kerja web seperti Next.js ³⁴²³⁴⁷. Ini sangat berguna untuk menerapkan navigasi berbasis peran (role-based navigation), di mana setiap pengguna (admin, guru, orang tua) hanya dapat mengakses halaman-halaman yang relevan dengan perannya. Dengan menggunakan grup rute (`/(admin)/`) dan logika autentikasi, kita dapat membangun alur navigasi yang aman dan bersih ¹⁷³¹⁷⁸. Untuk arsitektur offline-first yang lebih kompleks, meskipun Firestore sudah cukup baik, beberapa proyek mungkin mempertimbangkan pendekatan local-first yang lebih mendalam. Pendekatan ini melibatkan penggunaan SQLite lokal (misalnya, melalui `expo-sqlite`) sebagai lapisan persistensi utama, dengan Firebase berfungsi sebagai backend untuk sinkronisasi data secara berkala ^{97 179}. Pendekatan ini memberikan kontrol yang lebih besar atas data lokal dan dapat lebih tangguh dalam kondisi offline yang parah, namun tentu saja meningkatkan kompleksitas pengembangan ²²⁶. Untuk kebutuhan awal TPQ Darul Jinan,

pendekatan built-in offline persistence dari Firestore kemungkinan besar sudah cukup memadai. Keamanan data adalah prioritas utama, dan Firebase menyediakan mekanisme keamanan yang kuat melalui Firestore Security Rules dan Storage Security Rules ^{59 143}. Aturan-aturan ini ditulis dalam ekspresi berbasis JavaScript yang memungkinkan pengembang untuk menentukan siapa yang dapat membaca atau menulis data di koleksi tertentu berdasarkan identitas pengguna yang terautentikasi ⁶⁰. Dengan merancang aturan yang cermat, kita dapat memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses data mereka sendiri, misalnya, seorang guru hanya dapat melihat materinya, dan orang tua hanya dapat melihat data anaknya ^{55 56}. Penggunaan Firebase App Check juga direkomendasikan untuk melindungi aplikasi dari serangan yang tidak sah dengan memverifikasi bahwa permintaan ke backend berasal dari aplikasi yang sah ⁷⁴.

Komponen Teknis	Alasan Pemilihan	Referensi
Expo + React Native	Pengembangan lintas-platform (iOS & Android) dari satu kode dasar, percepatan siklus pengembangan, ekosistem plugin yang kaya, dan beban kerja DevOps yang rendah.	^{32 279403}
Firebase (Cloud Firestore)	Skalabilitas otomatis, sinkronisasi data real-time, dukungan persistensi offline yang andal, dan kemudahan integrasi.	^{76 137138}
Firebase Authentication	Solusi login siap pakai untuk berbagai identitas (email/password, Google, dll.), aman, dan mudah diintegrasikan.	^{5 144145}
Expo Router	Navigasi berbasis file yang intuitif, mempermudah implementasi navigasi berbasis peran (admin, guru, orang tua).	¹⁷³¹⁷⁸³⁴²
Firebase Storage	Penyimpanan file (gambar, PDF, video) yang aman, terenkripsi, dan terintegrasi dengan Firestore.	²¹⁴²¹⁵
Firebase Security Rules	Mekanisme keamanan berbasis aturan untuk membatasi akses data berdasarkan peran dan identitas pengguna.	^{59 60 143}
Firebase App Check	Perlindungan tambahan untuk mencegah akses tidak sah ke layanan backend (Firestore, Storage, Functions).	⁷⁴

Desain Fungsionalitas Manajemen Internal (Dasbor Admin)

Fungsionalitas manajemen internal merupakan jantung operasional dari sistem digital TPQ Darul Jinan. Tujuannya adalah untuk mengotomatiskan dan mempercepat proses administratif yang biasanya dilakukan secara manual, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dasbor admin ini akan menjadi pusat kendali bagi pengguna dengan peran Administrator, yang bertugas mengelola data pengguna, mengawasi proses pendaftaran, melacak kehadiran santri, mengelola materi ajar, serta memantau transaksi keuangan. Desain fungsionalitas ini harus berpusat pada pengguna,

memastikan bahwa setiap proses dapat diselesaikan dengan langkah-langkah yang jelas dan intuitif. Salah satu fitur paling fundamental adalah **Manajemen Pengguna**. Sistem harus mampu mengelola tiga peran utama: Administrator, Guru, dan Santri/Wali Santri. Proses pendaftaran dan onboarding harus distrukturkan dengan baik. Misalnya, seorang administrator dapat membuat akun guru baru dengan mengirimkan tautan undangan melalui email. Akun ini kemudian dapat diverifikasi dan diatur kata sandunya. Logika navigasi di aplikasi akan didasarkan pada peran ini, memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data yang relevan dengan tanggung jawabnya ¹⁷³¹⁷⁵. Struktur data Firestore yang solid sangat penting di sini, dengan koleksi `users` yang berisi dokumen unik untuk setiap pengguna, termasuk bidang `uid`, `name`, `phoneNumber`, `email`, dan yang terpenting, bidang `role` untuk otorisasi ⁸⁴.

Fitur **Pendaftaran Santri Baru** online akan merevolusi proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Alih-alih mengumpulkan formulir dan dokumen fisik, proses ini akan sepenuhnya digital. Formulir pendaftaran akan mencakup bidang-bidang esensial seperti nama lengkap calon santri, tanggal lahir, jenis kelamin, dan informasi kontak orang tua. Lebih penting lagi, sistem harus menyediakan area upload dokumen yang aman untuk melampirkan salinan KTP orang tua, Kartu Keluarga (KK), dan ijazah/sekolah sebelumnya (jika ada) ³²⁸. Setelah formulir diisi dan dokumen diunggah, sistem akan mengarahkan calon pendaftar ke proses pembayaran uang pangkal atau formulir registrasi. Ini tidak hanya mempermudah bagi calon santri dan orang tuanya tetapi juga mengurangi pekerjaan administratif bagi tim TPQ ¹⁴⁶¹⁴⁷. Integrasi dengan gateway pembayaran digital akan dijelaskan lebih rinci pada bagian arsitektur eksternal, namun secara internal, sistem harus mampu mencatat status pembayaran dan mengubah status pendaftaran santri menjadi 'terverifikasi' setelah pembayaran divalidasi.

Pencatatan Absensi Santri adalah salah satu fitur yang paling berpotensi meningkatkan efisiensi. Daripada menggunakan daftar hadir cetak atau spreadsheet sederhana, sistem ini akan menawarkan solusi digital yang canggih. Salah satu metode yang paling efektif adalah menggunakan kode QR. Setiap kelas atau sesi belajar akan memiliki kode QR unik yang dapat divisualisasikan di layar. Saat jam belajar dimulai, seorang guru atau panitia dapat memindai kode QR tersebut. Kemudian, santri yang hadir dapat memindai kode QR tersebut menggunakan aplikasi mereka. Sistem akan mencatat kehadiran santri beserta timestamp-nya secara otomatis ¹⁰⁶³⁵⁸. Metode ini tidak hanya cepat dan akurat tetapi juga menghilangkan kemungkinan kecurangan seperti menandatangani daftar hadir untuk orang lain. Laporan absensi dapat diekspor dalam format tabel atau grafik harian, mingguan, dan bulanan, dan dapat dilihat oleh guru, administrator, dan bahkan orang tua melalui portal terpisah ³⁴¹. Penting juga untuk menyertakan fitur catatan tambahan, misalnya jika seorang santri izin sakit atau cuti.

Modul **Manajemen Materi Guru** akan berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan distribusi konten pembelajaran. Guru dapat mengunggah berbagai jenis materi, seperti file PDF (catatan ajar, soal latihan), PowerPoint (presentasi slide), video (video tutorial membaca Quran), dan audio (qiroah contoh) ⁴³⁸. Setiap materi yang diunggah harus dapat dikategorikan berdasarkan kelas, tema, atau minggu pembelajaran. Santri dan orang tua kemudian dapat mengunduh materi-materi ini kapan saja sesuai kebutuhan. Fitur ini mendukung pendekatan pembelajaran hybrid dan memastikan semua santri memiliki akses yang setara terhadap materi ajar, terlepas dari apakah mereka hadir di TPQ atau belajar dari rumah ¹²⁸. Sistem harus menggunakan Firebase Storage untuk menyimpan file-file ini, yang menyediakan ruang penyimpanan yang aman dan terkelola ²¹⁴.

Terakhir, **Billing & Pembayaran** dan **Notifikasi Push** adalah dua fitur pendukung yang sangat penting. Modul keuangan akan mencatat semua tagihan, seperti iuran bulanan atau biaya kegiatan khusus. Sistem akan menampilkan riwayat pembayaran dan status tagihan untuk setiap santri. Integrasi dengan gateway pembayaran seperti Midtrans atau Xendit akan memungkinkan pembayaran online langsung dari aplikasi ⁸¹. Notifikasi push akan berfungsi sebagai kanal komunikasi resmi dari TPQ kepada pengguna. Administrator dapat mengirimkan pengumuman penting, seperti jadwal libur, perubahan jadwal, atau acara spesial, yang akan muncul di perangkat pengguna, bahkan jika aplikasi tidak sedang berjalan ²⁹⁸. Semua fungsionalitas ini harus dirancang dalam sebuah dasbor yang bersih, responsif, dan mudah dinavigasi, memastikan bahwa administrator dapat mengelola operasional TPQ dengan cepat dan efisien.

Desain Fungsionalitas Interaksi Publik (Portal Web)

Selain fungsionalitas manajemen internal, sistem digital TPQ Darul Jinan juga harus memiliki hadapan publik yang informatif dan menarik. Portal web ini berfungsi sebagai wajah digital institusi, bertujuan untuk membangun citra positif, menyebarkan informasi otentik kepada masyarakat luas, dan menarik minat generasi baru untuk bergabung. Fungsionalitas ini dapat diakses melalui browser web atau sebagai bagian integral dari aplikasi mobile, memastikan ketersediaan informasi yang luas dan mudah dijangkau. Komponen utama dari portal ini adalah **Halaman Statis Informasi Institusi**. Halaman-halaman ini berisi deskripsi permanen tentang TPQ Darul Jinan. Ini mencakup halaman "Tentang Kami" yang menjelaskan visi, misi, dan sejarah berdirinya TPQ ⁶⁵. Halaman "Struktur Organisasi" akan memvisualisasikan rantai komando dan tim inti. Yang paling penting adalah halaman "Kurikulum", yang menjelaskan metodologi pembelajaran yang

digunakan, materi pelajaran, dan target capaian santri setiap tahunnya. Menurut pedoman Kemenag, kurikulum ini harus jelas dan terstruktur, mencakup aspek membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an 374375. Menampilkan kurikulum secara transparan akan membangun kepercayaan dan menunjukkan profesionalisme lembaga. Halaman "Kegiatan" atau "Berita" akan berfungsi sebagai blog mini, memuat foto dan laporan dari acara-acara yang diselenggarakan, seperti Khataman Al-Qur'an atau perlombaan tilawah.

Fitur **Blog/Konten Edukasi** akan menjadi sumber daya bernilai tinggi bagi komunitas. Blog ini tidak hanya berisi berita internal TPQ tetapi juga artikel-artikel edukatif yang relevan dengan isu-isu terkini. Topik-topik yang dapat dibahas meliputi tips parenting dalam Islam, cara membimbing anak belajar Al-Qur'an di rumah, refleksi spiritual, hingga artikel populer tentang sejarah dan ajaran Islam. Konten ini dapat ditulis oleh para guru, ustadz, atau administrator TPQ. Platform ini dapat dibangun menggunakan CMS sederhana yang didukung oleh Firestore, di mana setiap postingan adalah sebuah dokumen dengan bidang judul, konten, penulis, tanggalPublikasi, dan gambarUtama. Publikasi konten berkualitas tinggi akan menempatkan TPQ Darul Jinan sebagai otoritas lokal dalam pendidikan Islam, menarik perhatian orang tua yang peduli dan berkomitmen untuk anak-anak mereka 123367. Desain UI harus modern dan ramah baca, mirip dengan situs-situs berita atau blog populer, untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Komponen yang paling personal dan penting dari portal publik adalah **Biodata Guru**. Hal ini jauh melampaui sekadar CV. Setiap guru harus memiliki halaman profil sendiri yang menampilkan foto, biodata lengkap, dan portofolio profesional. Biodata ini harus mencakup informasi yang relevan dengan standar Kemenag, seperti riwayat pendidikan formal dan non-formal, sertifikasi kompetensi, dan pengalaman mengajar 68 326. Di samping data formal, halaman ini juga bisa memuat bidang keahlian spesifik (misalnya, ahli tajwid Qori', guru tahsin usia dini), filosofi mengajar, dan testimoni dari orang tua atau santri yang pernah diajar. Menampilkan para guru secara manusiawi dan profesional akan membangun hubungan kepercayaan yang kuat dengan calon orang tua. Ini menunjukkan bahwa TPQ Darul Jinan memiliki tenaga pengajar yang berkualitas dan terlatih, sebuah faktor krusial dalam keputusan pendaftaran santri 165166. Para guru, sebagai tenaga pengajar di lembaga keagamaan, memiliki reputasi dan peran penting dalam masyarakat, dan sistem ini akan menjadi medium yang sempurna untuk mengakui dan menonjolkan kontribusi mereka 165.

Sebagai fitur lanjutan, sistem ini dapat menyediakan **Portal Santri (Bagian dari Portal Web)**. Portal ini akan menjadi jalur komunikasi langsung antara TPQ dan orang tua. Orang tua yang terdaftar dapat masuk ke portal ini menggunakan kredensial yang sama

dengan aplikasi mobile. Di dalam portal ini, mereka dapat melihat progres akademik anak mereka secara real-time, seperti nilai ulangan, progres hafalan, dan catatan guru. Lebih penting lagi, mereka dapat memantau kehadiran anak mereka, melihat riwayat absensi, dan menerima notifikasi otomatis untuk kehadiran atau ketidakhadiran ³⁵⁹. Portal ini juga akan menampilkan kalender kegiatan TPQ, pengumuman resmi, dan memungkinkan pengelolaan pembayaran iuran bulanan. Dengan menyediakan transparansi dan aksesibilitas ini, portal santri akan menjadi alat yang sangat kuat untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga dan keluarga, sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang menekankan peran aktif orang tua ¹²⁹¹³⁴. Semua fungsionalitas publik ini harus dirancang dengan SEO (Search Engine Optimization) yang baik, memastikan bahwa informasi penting tentang TPQ Darul Jinan mudah ditemukan oleh calon santri dan orang tua di mesin pencari seperti Google.

Integrasi Layanan Eksternal dan Otomatisasi Komunikasi

Integrasi dengan layanan eksternal adalah pembeda utama yang akan mengubah sistem dari sebuah aplikasi manajemen pasif menjadi sebuah platform komunikasi aktif dan dinamis. Dua integrasi krusial yang diidentifikasi adalah notifikasi WhatsApp untuk orang tua dan gateway pembayaran digital untuk transaksi finansial. Kedua integrasi ini, ketika diotomatiskan, akan secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan keterlibatan pengguna. **Notifikasi WhatsApp** akan berfungsi sebagai kanal komunikasi primer untuk menginformasikan orang tua tentang kejadian-kejadian penting secara instan. Potensi pemicu notifikasi yang kritis antara lain: konfirmasi kehadiran santri (baik hadir maupun tidak hadir), pemberitahuan pembayaran yang berhasil atau gagal, pengumuman hari libur atau penundaan kelas, dan pengingat jatuh tempo iuran bulanan. Penggunaan WhatsApp sangat strategis karena tingkat terbukanya pesan (open rate) yang sangat tinggi, mencapai 98% dibandingkan email (~20%) ²⁸⁴. Implementasi ini dapat dicapai melalui WhatsApp Business API, yang mensyaratkan penggunaan Penyedia Solusi Bisnis Meta (Business Solution Provider/BSP) yang telah disetujui Meta untuk pasar Indonesia ²⁸⁴. Beberapa BSP populer di Indonesia yang direkomendasikan termasuk YCloud, AiSensy, Qiscus, dan Twilio ²⁴⁷. Prosesnya melibatkan beberapa langkah: pertama, memilih BSP dan mengatur akun bisnis. Kedua, mendapatkan nomor telepon WhatsApp yang terverifikasi. Ketiga, mengembangkan logika di sisi server menggunakan Firebase Cloud Functions.

Firebase Cloud Functions akan menjadi otak dari otomatisasi ini. Misalnya, ketika status pembayaran di Firestore berubah dari "pending" menjadi "success", sebuah fungsi trigger-on-write akan dieksekusi ¹⁹³. Fungsi ini akan menerima data transaksi dan nomor HP orang tua sebagai input. Selanjutnya, fungsi tersebut akan membuat permintaan API ke endpoint BSP yang dipilih (misalnya, API YCloud) untuk mengirimkan pesan WhatsApp tertentu ke nomor HP orang tua tersebut ²⁸³. Pesan ini dapat menggunakan template yang telah disetujui sebelumnya untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan Meta ²⁸⁴. Penting untuk diingat bahwa pengiriman pesan promosi atau bisnis memerlukan persetujuan (consent) dari pengguna sesuai dengan UU PDP No. 27 of 2022 di Indonesia ²⁸⁴. Biaya yang terlibat akan terdiri dari dua komponen: biaya berlangganan bulanan ke BSP dan biaya per pesan yang ditagih oleh Meta, yang bervariasi tergantung pada jenis pesan (misalnya, Utility, Service) ²⁸⁴. Meskipun ada biaya, nilai yang ditambahkan dalam bentuk efisiensi dan keterlibatan pengguna sangat besar.

Payment Gateway Integration, seperti Midtrans atau Xendit, adalah integrasi krusial untuk memproses transaksi finansial secara aman dan efisien ¹⁵²¹⁵³. Kedua penyedia layanan ini sangat matang di pasar Indonesia, menawarkan dukungan penuh untuk berbagai metode pembayaran lokal, termasuk QRIS, e-wallet (GoPay, OVO, Dana), Virtual Account (VA) dari berbagai bank, dan kartu kredit/debit ²⁸⁹³⁶³. Pemilihan antara Midtrans dan Xendit bisa menjadi pertimbangan strategis; Midtrans sering kali lebih populer karena memiliki plugin yang kompatibel dengan berbagai CMS, sementara Xendit sering dianggap memiliki API yang lebih bersih dan fleksibel untuk pengembangan kustom ⁸⁰. Proses integrasi pembayaran di aplikasi Expo akan melibatkan beberapa tahapan. Pertama, ketika pengguna (orang tua) memilih untuk membayar, aplikasi akan mengirimkan permintaan ke Firebase Cloud Function untuk membuat entri transaksi baru di Firestore dengan status "pending". Fungsi ini juga akan menggenerate token pembayaran unik. Kedua, aplikasi akan mengarahkan pengguna ke SDK pembayaran yang disediakan oleh gateway (Midtrans/Xendit). Ketiga, setelah pengguna menyelesaikan pembayaran di halaman yang disediakan, gateway akan mengirimkan webhook HTTP POST ke endpoint Firebase Function yang telah ditentukan sebelumnya ⁴⁵². Webhook ini berisi detail transaksi, termasuk status akhir (sukses/gagal).

Endpoint function yang menerima webhook ini harus memiliki logika validasi yang ketat untuk memastikan bahwa notifikasi tersebut benar-benar berasal dari gateway (misalnya, dengan memvalidasi signature webhook). Setelah validasi sukses, fungsi akan memperbarui dokumen transaksi di Firestore dengan status yang benar dan informasi tambahan seperti nomor pembayaran. Berdasarkan status ini, berbagai aksi dapat dipicu: jika berhasil, sistem akan memberikan akses ke layanan (misalnya, mengaktifkan modul

materi atau menandai pendaftaran sebagai selesai) dan memicu fungsi notifikasi WhatsApp untuk mengirimkan konfirmasi pembayaran ¹⁹³. Jika gagal, sistem akan mencatat kesalahan dan memberitahu pengguna. Seluruh proses ini harus dijamin keamanannya, dengan memastikan bahwa data sensitif pembayaran tidak pernah tersimpan di aplikasi klien atau Firestore. Semua transaksi harus dikelola sepenuhnya oleh gateway pembayaran yang bersertifikasi PCI DSS Level 1, seperti Midtrans, untuk memastikan kepatuhan keamanan industri ³⁹⁴. Dengan mengintegrasikan kedua layanan eksternal ini, TPQ Darul Jinan tidak hanya akan memiliki sistem manajemen yang canggih tetapi juga sebuah mesin komunikasi dan transaksi yang otomatis, efisien, dan profesional.

Integrasi Eksternal	Tujuan Utama	Metode Implementasi	Pertimbangan Biaya & Risiko
WhatsApp Business API	Komunikasi instan dan tingkat terbuka tinggi dengan orang tua (notifikasi kehadiran, pembayaran, pengumuman).	Menggunakan BSP Meta (misal: YCloud, AiSensy), dihubungkan via API. Logika otomatisasi menggunakan Firebase Cloud Functions.	Biaya per konversasi (biaya BSP + Meta). Mematuhi UU PDP No. 27 of 2022 untuk persetujuan pengguna. Risiko pesan tidak sampai jika nomor salah.
Payment Gateway (Midtrans/Xendit)	Penerimaan pembayaran online yang aman dan beragam (uang pangkal, iuran bulanan).	Menggunakan SDK/JS library dari gateway. Proses: create transaction -> redirect to payment page -> handle webhook -> update status.	Biaya transaksi (fee) per transaksi. Perlu validasi webhook yang ketat untuk mencegah fraud. Kepatuhan PCI DSS Level 1 (diserahkan ke gateway).

Model Data Firestore, Keamanan, dan Strategi Implementasi

Pendirian fondasi yang kokoh untuk sistem digital TPQ Darul Jinan dimulai dari desain model data Firestore yang efisien dan penerapan aturan keamanan yang ketat. Firestore, sebagai database NoSQL, memungkinkan fleksibilitas dalam struktur data, namun desain yang baik sangat penting untuk skalabilitas, performa, dan kemudahan pemeliharaan. Pendekatan yang umum digunakan adalah mendefinisikan koleksi untuk setiap entitas utama dan menggunakan subcollections untuk mengelompokkan data yang terkait erat ¹⁸⁶. Sebagai contoh, entitas `users` akan menjadi koleksi utama, di mana setiap dokumen mewakili pengguna (admin, guru, santri) dengan ID unik (`uid`) yang diambil dari Firebase Authentication ⁸⁴. Setiap dokumen di koleksi ini akan berisi bidang-bidang dasar seperti `name`, `email`, `phoneNumber`, dan `role` ⁸⁴. Informasi pribadi yang lebih spesifik akan disimpan dalam dokumen terpisah di koleksi lain. Misalnya, koleksi `students` akan berisi dokumen untuk setiap santri, dengan field seperti `dateOfBirth`, `address`, dan yang terpenting, `parentId` yang merujuk ke dokumen di koleksi `users`.

Demikian pula, koleksi `teachers` akan menyimpan biodata lengkap para guru, termasuk riwayat pendidikan dan sertifikasi, yang relevan dengan persyaratan Kemenag 64 68 .

Hubungan antar data dikelola melalui referensi dokumen. Sebagai contoh, dalam koleksi `attendance`, kita dapat membuat koleksi sub untuk setiap kelas dan tanggal, misalnya `attendance/{classId}/{date}`. Setiap dokumen di dalamnya dapat berisi `{studentId: timestamp}` untuk mencatat kehadiran setiap santri 191. Pendekatan ini memungkinkan query yang sangat cepat untuk mendapatkan data absensi untuk kelas dan tanggal tertentu. Untuk materi ajar, kita dapat memiliki koleksi `materials` di mana setiap dokumen merujuk ke `teacherId` dan `classId` yang relevan. Untuk pembayaran, koleksi `payments` akan menyimpan riwayat transaksi lengkap, termasuk jumlah, metode pembayaran, dan status (`pending`, `success`, `failed`) 288. Desain ini, yang menghindari normalisasi yang berlebihan seperti pada database SQL, memungkinkan aplikasi untuk melakukan pembacaan data yang efisien dengan satu query per dokumen, yang sangat cocok untuk arsitektur mobile.

Namun, kekuatan model data ini harus diimbangi dengan keamanan yang tak tergoyahkan. Firebase Security Rules adalah mekanisme yang harus diandalkan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah 59 . Aturan ini harus ditulis untuk setiap koleksi dan operasi (baca/tulis/hapus). Prinsip dasarnya adalah selalu memulai dengan larangan akses dan kemudian memberikan izin secara eksplisit. Aturan pertama yang harus diterapkan adalah memastikan hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses database. Ini dapat dicapai dengan aturan dasar `match /databases/{database}/documents { match /{document=**} { allow read, write: if request.auth != null; } } 330`. Selanjutnya, aturan harus diperhalus untuk menerapkan pola berbasis peran dan kepemilikan. Sebagai contoh, seorang admin harus memiliki hak akses penuh ke semua data, sementara seorang guru hanya boleh membaca/menulis materinya sendiri dan melihat daftar santrinya. Untuk ini, kita dapat menggunakan bidang `role` di dokumen `users/{uid}`. Aturan untuk koleksi `materials` bisa seperti ini: seorang guru hanya dapat mengakses materi yang `ownerId`-nya sama dengan `request.auth.uid`-nya 446. Untuk data publik seperti blog post atau profil guru yang bisa dilihat semua orang, aturan dapat diatur untuk mengizinkan `read: if true 445449`. Validasi data juga merupakan bagian penting dari aturan keamanan. Aturan dapat memastikan bahwa bidang-bidang yang wajib diisi ada dan memiliki tipe data yang benar, misalnya memastikan `email` adalah string yang valid sebelum menyimpannya 73 . Penggunaan simulator aturan keamanan di Firebase Console sangat penting untuk menguji dan memvalidasi setiap aturan sebelum diluncurkan ke produksi 451.

Sebagai strategi implementasi, sangat disarankan untuk menerapkan pendekatan pengembangan produk minimum yang layak. MVP ini akan berfokus pada fitur-fitur inti yang memberikan nilai terbesar bagi pengguna: manajemen absensi, pendaftaran santri, dan portal guru. Dengan merilis MVP terlebih dahulu, TPQ Darul Jinan dapat segera mulai menikmati manfaat digitalisasi dan mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna (administrator, guru, orang tua) untuk iterasi berikutnya. Setelah fondasi MVP berjalan stabil, fitur-fitur lebih lanjut seperti portal santri, notifikasi WhatsApp, dan integrasi pembayaran dapat ditambahkan secara bertahap. Proses pengembangan harus didukung oleh praktik terbaik seperti penggunaan Git untuk kontrol versi dan dokumentasi kode yang baik ¹⁶⁸. Repositori sumber terbuka seperti Tuhfah ¹⁰⁷ dan SantriQ ³⁵⁸ dapat dijadikan sebagai titik awal atau referensi untuk struktur kode dan fungsionalitas yang sudah teruji. Terakhir, perlu ada perencanaan biaya yang realistis. Meskipun Firebase dan Expo memiliki model gratis, biaya akan muncul seiring dengan pertumbuhan penggunaan. Biaya utama akan datang dari pembacaan/tulisan data, penyimpanan file di Firebase Storage, bandwidth, dan penggunaan layanan eksternal seperti WhatsApp Business API dan Payment Gateway ²⁴³²⁸⁴. Analisis biaya awal akan membantu TPQ Darul Jinan untuk mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk operasional sistem di masa depan. Dengan pendekatan yang terstruktur ini—model data yang solid, keamanan yang ketat, dan implementasi bertahap—sistem digital TPQ Darul Jinan memiliki potensi besar untuk menjadi solusi yang sukses, berkelanjutan, dan bernilai jangka panjang.

en

1. Authentication in Expo and React Native apps <https://docs.expo.dev/develop/authentication/>
2. Best Practices of using Authentication (OAuth, JWT, Firebase Auth) in ... <https://medium.com/@tusharkumardev/best-practices-of-using-authentication-oauth-jwt-firebase-auth-in-react-native-projects-2c8d03cc45d1>
3. Integrate Facebook Login in Expo React Native App with Firebase <https://shiftasia.com/community/integrate-facebook-in-expo-react-native-app-with-firebase/>
4. React Native Firebase <https://rnfirebase.io/>
5. Integrating Firebase authentication into an Expo mobile app <https://blog.logrocket.com/integrating-firebase-authentication-expo-mobile-app/>

6. Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan pemerintah ... - Instagram <https://www.instagram.com/reel/DbacvYfzz1y/>
7. Berita Terbaru - KEMENAG KAB GORONTALO [https://gorontalokab.kemenag.go.id/utama?](https://gorontalokab.kemenag.go.id/utama?srsltid=AfmBOorF_VhEW7zUUWaoLswIig9r_wVhVC6TB7UfKNa_bwnQWw0wD2U)
[srsltid=AfmBOorF_VhEW7zUUWaoLswIig9r_wVhVC6TB7UfKNa_bwnQWw0wD2U](https://gorontalokab.kemenag.go.id/utama?srsltid=AfmBOorF_VhEW7zUUWaoLswIig9r_wVhVC6TB7UfKNa_bwnQWw0wD2U)
8. “Kita akan berantas buta huruf Alquran di Gorontalo Utara, diawali ... <https://www.facebook.com/groups/623761837750908/posts/4946485445478504/>
9. Pola Klasifikasi Surat - KEMENAG KAB GORONTALO [https://gorontalokab.kemenag.go.id/page/detail/pola-klasifikasi-surat?](https://gorontalokab.kemenag.go.id/page/detail/pola-klasifikasi-surat?srsltid=AfmBOopjX6B7XUa8qLwp7nMRC9jHdGkJuSIMq2WhDCf3_6V9y9FmKB1z)
[srsltid=AfmBOopjX6B7XUa8qLwp7nMRC9jHdGkJuSIMq2WhDCf3_6V9y9FmKB1z](https://gorontalokab.kemenag.go.id/page/detail/pola-klasifikasi-surat?srsltid=AfmBOopjX6B7XUa8qLwp7nMRC9jHdGkJuSIMq2WhDCf3_6V9y9FmKB1z)
10. Akademi Studi Al-Qur'an Rizani on Instagram ... <https://www.instagram.com/p/DVCMSSbksym/>
11. [PDF] Peran Ulama dalam Pengembangan Pendidikan Islam yang ... <https://repository.syekh Nurjati.ac.id/17369/1/DESERTASI%20NURUDDIN%20ARANIRI.pdf>
12. [PDF] KHASANAH - Kemenag Sultra <https://sultra.kemenag.go.id/file/2018/12/15450120331984381742.pdf>
13. Perkuat Kualitas Pendidikan Al-Quran, 410 Ustadz Ikuti MMQ XVIII ... <https://www.suaramerdeka.com/pendidikan/0417109403/perkuat-kualitas-pendidikan-al-quran-410-ustadz-ikuti-mmq-xviii-qiroati-semarang-2>
14. Aspek Pendidikan Agama Islam sebagai Dasar Indonesia Emas 2045 https://www.researchgate.net/publication/397090849_Aspek_Pendidikan_Agama_Islam_sebagai_Dasar_Indonesia_Emas_2045
15. [PDF] implementasi pembelajaran aswaja untuk membentuk - ethe ses UIN <http://etheses.uin-malang.ac.id/71253/1/200101110016.pdf>
16. expo-cli · GitHub Topics [https://github.com/topics/expo-cli?](https://github.com/topics/expo-cli?u=http%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsponsors%2Fialexanderbritto)
[u=http%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsponsors%2Fialexanderbritto](https://github.com/topics/expo-cli?u=http%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsponsors%2Fialexanderbritto)
17. GitHub - tarekeldeeb/awesome-islamic-open-source-apps <https://github.com/tarekeldeeb/awesome-islamic-open-source-apps>
18. online-classroom · GitHub Topics [https://github.com/topics/online-classroom?](https://github.com/topics/online-classroom?o=desc&s=forks)
[o=desc&s=forks](https://github.com/topics/online-classroom?o=desc&s=forks)
19. food-scanner · GitHub Topics <https://github.com/topics/food-scanner>
20. student-management · GitHub Topics <https://github.com/topics/student-management?l=typescript>
21. qiblah-direction · GitHub Topics <https://github.com/topics/qiblah-direction>
22. Muhammad Hanzla itshanzla - GitHub <https://github.com/itshanzla>
23. open-source-ios-apps/APPSTORE.md at master - GitHub <https://github.com/dkhamsing/open-source-ios-apps/blob/master/APPSTORE.md>

24. Muksitul Islam MISFOfficial - GitHub <https://github.com/MISFOfficial>
25. glassmorphism · GitHub Topics <https://github.com/topics/glassmorphism?l=kotlin&o=asc&s=forks>
26. Using Firebase - Expo Documentation <https://docs.expo.dev/guides/using-firebase/>
27. Local-first architecture with Expo <https://docs.expo.dev/guides/local-first/>
28. Continuous Native Generation (CNG) - Expo Documentation <https://docs.expo.dev/workflow/continuous-native-generation/>
29. Expo Documentation <https://docs.expo.dev/>
30. Using in-app purchases - Expo Documentation <https://docs.expo.dev/guides/in-app-purchases/>
31. Using Supabase - Expo Documentation <https://docs.expo.dev/guides/using-supabase/>
32. Development builds FAQ - Expo Documentation <https://docs.expo.dev/development-builds/faq/>
33. Create and share internal distribution build - Expo Documentation <https://docs.expo.dev/tutorial/eas/internal-distribution-builds/>
34. Firebase Documentation <https://firebase.google.com/docs>
35. Template International Journal of Noesantara Islamic Studies <https://research.adra.ac.id/index.php/jnhl/article/download/2850/2766>
36. Parental Engagement in Islamic Education and the Attainment ... <https://muaddib.intischolar.id/index.php/muaddib/article/download/20/52>
37. Edtech and parental engagement <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386106>
38. UX Case Study: How to monitor child's development in ... <https://blog.prototypr.io/ux-study-case-how-to-monitor-childs-development-in-school-through-a-mobile-app-3e4b827fbb8b>
39. Parent and Child Interaction Models in Islamic-Based Family ... <https://journal.lasigo.org/index.php/IJRS/article/view/336>
40. Muslim Parental Involvement in Indonesian Islamic Primary ... <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/alathfal/article/view/12774>
41. strategies of parent–teacher partnership in supporting ... https://www.researchgate.net/publication/400366357_STRATEGIES_OF_PARENT-TEACHER_PARTNERSHIP_IN_SUPPORTING_INCLUSIVE_ISLAMIC_EDUCATION_IN_INDONESIA
42. Towards Effective Artificial Intelligence-Driven Learning in ... <https://edupij.com/index/arsiv/76/526/towards-effective-artificial-intelligence-driven-learning-in->

indonesian-child-education-understanding-parental-readiness-challenges-and-policy-implications

43. A Qualitative Case Study on Early Childhood Digital Literacy ... <https://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/download/8572/3442>
44. Web based Registration and Entrance Exam Information ... <https://www.scitepress.org/Papers/2021/109559/109559.pdf>
45. Open-Mushaf Native – Modern Offline Quran ... <https://github.com/adelpo/open-mushaf-native>
46. Sign In with GitHub and Firebase Auth | React Native Expo 49 <https://www.youtube.com/watch?v=BM72He8W3SE>
47. quran-app · GitHub Topics <https://github.com/topics/quran-app?l=typescript>
48. Development of Android App for Quran Audio Highlighting ... <https://www.facebook.com/groups/learnwithsumit/posts/1095708138413926/>
49. oraziooztas/quran-app <https://github.com/oraziooztas/quran-app>
50. adelpro/mushaf-imad-expo: A React Native Quran ... <https://github.com/adelpo/mushaf-imad-expo>
51. Alhamdulillah I have developed a Quran app using flutter and ... https://www.linkedin.com/posts/muneeb-masood-124981279_alhamdulillah-i-have-developed-a-quran-app-activity-7174856510886297600-bmtN
52. expo-community/expo-firebase-starter <https://github.com/expo-community/expo-firebase-starter>
53. ToDo List Expo React Native App with Firebase Authentication ... <https://www.youtube.com/watch?v=5zdX76N3iq0>
54. fahroniganteng/Absensi-google-script - GitHub <https://github.com/fahroniganteng/Absensi-google-script>
55. Get started with Cloud Firestore Security Rules - Firebase <https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started>
56. How to create public/private user profile with Firebase ... <https://stackoverflow.com/questions/38921824/how-to-create-public-private-user-profile-with-firebase-security-rules>
57. Firebase Security Rules Tutorial: Protecting Your App's Data <https://www.youtube.com/watch?v=ysvmtLCYou0>
58. Firestore Security Rules and Tests for Firebase <https://medium.com/flutter-community/firestore-security-rules-and-tests-for-firebase-e195bdbea198>
59. 7 tips on Firebase security rules and the Admin SDK <https://firebase.blog/posts/2019/03/firebase-security-rules-admin-sdk-tips/>

60. How to Write Firestore Security Rules for User-Based ... <https://oneuptime.com/blog/post/2026-02-17-how-to-write-firestore-security-rules-for-user-based-access-control/view>
61. Firestore security rules that would allow r/w only for users ... https://www.reddit.com/r/Firebase/comments/12hj6eo/firestore_security_rules_that_would_allow_rw_only/
62. Basic Security Rules - Firebase - Google <https://firebase.google.com/docs/rules/basics>
63. Security Rules for Firestore https://www.youtube.com/watch?v=C999kVz96_w
64. Biodata Guru TPQ Nur-Falah | PDF <https://id.scribd.com/document/439337342/Biodata-Guru-Tpa>
65. TPQ DARUL JINAN JAKUT (@tpq_darul_jinan) https://www.instagram.com/tpq_darul_jinan/
66. 31 Tahun Jadi Guru TPQ, Suyatmi Bahagia Terima Insentif ... https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=2557
67. Guru TPQ Harus Menjadi Teladan Baik Santrinya <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/guru-tpq-harus-menjadi-teladan-baik-santrinya>
68. Pendataan Guru TPQ Juli 2016 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf02RSSURn-4YoMlW2xi4ZoIGA0IqUWum_s1P9Dkc-6haj-OA/viewform
69. (PDF) PROFESIONALISME GURU TPQ BAITUL JANNAH https://www.researchgate.net/publication/333686839_PROFESIONALISME_GURU_TPQ_BAITUL_JANNAH
70. Pesantren Ramadhan Hari Ke-2 SD IT Darul Muttaqien <https://www.instagram.com/reel/DVgTu0VElyB/>
71. Pelatihan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (PGTPQ) ... <https://darulamanah.com/pelatihan-guru-taman-pendidikan-al-quran-pgtpq-pondok-pesantren-darul-amanah/>
72. TPQ dan Madin Wujud Nyata Optimalisasi Parenting ala Islam <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/tpq-dan-madin-wujud-nyata-optimalisasi-parenting-ala-islam-ZouHj>
73. Firebase Realtime Database - Google <https://firebase.google.com/docs/database>
74. Secure Your React Native App with Firebase App Check ... - Djamware <https://www.djamware.com/post/secure-your-react-native-app-with-firebase-app-check-and-recaptcha>
75. What's the best way to publish and connect a database to Firebase? <https://www.facebook.com/groups/codingwithai/posts/756916480445079/>
76. Firebase Cloud Firestore: Step-by-Step Mobile App Integration <https://mobisoftinfotech.com/resources/blog/app-development/firebase-cloud-firestore-mobile-app-integration>

77. Firebase Security Best Practices - Vibe App Scanner <https://vibeappscanner.com/best-practices/firebase>
78. Islamic UI Design System Template - Aura Build <https://www.aura.build/templates/islamic-design-47>
79. Integrating Midtrans, Xendit, or Stripe with Webhook Security ... <https://rafizimraanarjunawijaya.medium.com/rn-payments-powerhouse-integrating-midtrans-xendit-or-stripe-with-webhook-security-the-321f5b266906>
80. Xendit vs Midtrans: Indonesia Payment Gateway Compared <https://www.matthewswong.com/en/blog/xendit-vs-midtrans-payment-gateway-indonesia/>
81. Payment Gateway Integration in Expo Apps: A Practical ... <https://www.applighter.com/blog/payment-gateway-integration>
82. Build a COMPLETE React Admin Dashboard App <https://www.youtube.com/watch?v=wYpCWwD1oz0>
83. Looking for Best Way to Build Admin Panel for My React ... https://www.reddit.com/r/Firebase/comments/1m8uunf/looking_for_best_way_to_build_admin_panel_for_my/
84. Creating an Elementary School Dashboard with React and ... <https://medium.com/@alexalreja/creating-an-elementary-school-dashboard-with-react-and-firebase-7522d7845192>
85. Zaibten/School-Management-System-React-Native <https://github.com/Zaibten/School-Management-System-React-Native>
86. #1 Build a React Native Education App with Expo, Firebase ... <https://www.youtube.com/watch?v=IhgIHh5v-1I>
87. **How to Add a User Management Page in Material Kit ... <https://www.facebook.com/groups/javascriptdevelopers/posts/3309684509179781/>
88. React Native Dashboard Template <https://dopebase.com/app-templates/react-native-dashboard-template>
89. React JS, Material UI & Firebase Dashboard Tutorial #1 - CI CD <https://www.youtube.com/watch?v=HWWs0edUbFU>
90. Best way to display WhatsApp-style chats in React Native ... https://www.reddit.com/r/reactnative/comments/1jlp4j1/best_way_to_display_whatsappstyle_chats_in_react/
91. Interview: Building an offline-first React Native Group Chat App <https://www.youtube.com/watch?v=Ygvdri7o6Fc>
92. Offline first React Native Expo app with background sync <https://stackoverflow.com/questions/71270385/offline-first-react-native-expo-app-with-background-sync>
93. Expo Plugin Quick Start Guide <https://developer.clevertap.com/docs/expo-plugin-quick-start-guide>

94. Build an Offline-First React Native Mobile App with Expo ... <https://medium.com/realms/build-an-offline-first-react-native-mobile-app-with-expo-and-realme904cc883a51>
95. Building a Local-First React Native App with PowerSync and ... <https://www.youtube.com/watch?v=xvvVGOyRgZg>
96. Building Robust Offline Functionality in React Native https://dev.to/oghenetega_adiri/building-robust-offline-functionality-in-react-native-a-complete-guide-4174
97. How to build offline-ready apps with React Native and Expo https://www.linkedin.com/posts/trikon-software-tech_reactnative-expo-sqlite-activity-7378644052159733760-TyyZ
98. My First App School Managment system. ... <https://www.facebook.com/groups/586207358389571/posts/1996786710664955/>
99. Advice on database model for a class schedule ... https://www.reddit.com/r/Firebase/comments/bpij0n/advice_on_database_model_for_a_class_schedule/
100. CloudPresence: An Innovative Mobile-Based Teacher ... https://www.researchgate.net/publication/386431324_CloudPresence_An_Innovative_Mobile-Based_Teacher_Attendance_Information_System_with_Firebase_Integration
101. How to Create a Student Attendance Database https://www.teachngo.com/blog/how_to_create_a_student_attendance_database
102. Arduino Firebase Tutorial, Students Attendance System using ... <https://www.youtube.com/watch?v=gK4YYlFFjuc>
103. Student Attendance System Using An Android Based ... <https://www.semanticscholar.org/paper/Student-Attendance-System-Using-An-Android-Based-Fatah-Mohamad/e2c8c9ab153acc1b0dd7ed8eff8a4119a3778279>
104. Best Islamic School Management Software in 2026 | Ummah <https://theummah.io/blog/islamic-school-management-software/>
105. Design and Implementation of an Automated Class ... <https://i-rep.emu.edu.tr/bitstreams/c1081770-5de8-4d72-8a49-23bf4e747dfa/download>
106. Designing an attendance system using QR code with ... <https://stackoverflow.com/questions/52748236/designing-an-attendance-system-using-qr-code-with-firebase>
107. GitHub - 404NotFoundIndonesia/tuhfah-webapp <https://github.com/404NotFoundIndonesia/tuhfah-webapp>
108. information-management-system · GitHub Topics <https://github.com/topics/information-management-system?o=asc&s=updated>
109. Issues · tpq/catmap - GitHub <https://github.com/tpq/catmap/issues>

110. Issues · tpq/peakRAM - GitHub <https://github.com/tpq/peakRAM/issues>
111. Add github CI for testing PRs and contributions automatically #82 <https://github.com/tpq/propr/issues/82>
112. leylabmpi/sel_trans_behavior: Essential code of the Suzuki, T. et al ... https://github.com/leylabmpi/sel_trans_behavior/
113. Views · tpq/catmap - GitHub <https://github.com/tpq/catmap/issues/views>
114. Issues · tpq/propr - GitHub <https://github.com/tpq/propr/issues>
115. peakRAM/README.Rmd at master - GitHub <https://github.com/tpq/peakRAM/blob/master/README.Rmd>
116. performance/DESCRIPTION at main · tpq/performance - GitHub <https://github.com/tpq/performance/blob/main/DESCRIPTION>
117. Seksi Bimas Islam Kemenag SBB Kunjungi Kantor Pertanahan ... <https://www.instagram.com/p/DW36K1WlFUG/>
118. (PDF) Regulasi Dan Upaya Penyuluh Agama Islam: Literasi ... https://www.researchgate.net/publication/364710345_Regulasi_Dan_Upaya_Penyuluh_Agama_Islam_Literasi_Sebagai_Landasan_Sosial-Keagamaan_Di_Era_Digital
119. [PDF] implementasi moderasi beragama dalam meningkatkan sikap ... <http://etheses.uin-malang.ac.id/51994/1/19110039.pdf>
120. [PDF] penggunaan media pembelajaran berbasis <https://digilib.uinkhas.ac.id/32958/1/Tanpa%20judul-1.pdf>
121. Items where Subject is "Pendidikan" - IAIN Kudus Repository <http://repository.uinsuku.ac.id/view/subjects/370.html>
122. [PDF] Memungut Etos Kerja dari Orang Asing Metode Menghafal 'One ... <https://jatim.kemenag.go.id/file/2016/09/1473997649926583427.pdf>
123. Gratis Download Contoh Halaman Sampul Unik - Canva https://www.canva.com/id_id/halaman-sampul/contoh/
124. Items where Subject is "Pendidikan > Media Pembelajaran" <http://repository.unj.ac.id/view/subjects/LG.type.html>
125. Berikut adalah petunjuk Teknis BOP & BOS TA 2025 bagi madrasah ... <https://www.slideshare.net/slideshow/berikut-adalah-petunjuk-teknis-bop-bos-ta-2025-bagi-madrasah-di-bawah-naungan-kementerian-agama/278887923>
126. Items where Subject is "000 Karya Umum" <https://repository.uin-suska.ac.id/view/subjects/kar=5Fum.type.html>
127. Digital Transformation Model of Islamic Religious Education in the AI ... <https://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/14356>

128. Development of Islamic Mobile Learning for Indonesian High Schools <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/mimbar/article/view/47172>
129. [PDF] The Roles of Parents and Islamic Education Teachers in Protecting ... <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/jiis/article/download/11350/6687>
130. Trends of Educational Technology (EdTech): Students' Perceptions ... https://www.researchgate.net/publication/361841540_Trends_of_Educational_Technology_EdTech_Students'_Perceptions_of_Technology_to_Improve_the_Quality_of_Islamic_Higher_Education_in_Indonesia
131. Designing a spirituality-based Islamic education framework for ... https://www.researchgate.net/publication/353781721_Designing_a_spirituality-based_Islamic_education_framework_for_young_muslim_generations_a_case_study_from_two_Indonesian_universities
132. [PDF] The Role Of Parents In Supporting The Islamic Education Of Young ... <https://jurnal.staiyastispadang.ac.id/index.php/Jiece/article/download/234/135>
133. (PDF) Internalising Digital Technology in Islamic Education https://www.researchgate.net/publication/387759205_Internalising_Digital_Technology_in_Islamic_Education
134. Collaboration Between Parents and Teachers in the Formation of ... https://www.researchgate.net/publication/398946096_Collaboration_Between_Parents_and_Teachers_in_the_Formation_of_Students'_Religious_Character_Through_Islamic_Religious_Education_Learning_in_the_Era_of_Digitalization_A_Case_Study_at_SDIT
135. Psychological Dimension in The Design of Islamic Education ... <https://jsret.knpub.com/index.php/jrest/article/view/761>
136. Offline Persistence with Firestore in React Native | Alexandre Reis https://www.linkedin.com/posts/alexandrejeis_reactnative-firestore-firebase-activity-7332740370042195968-wmvq
137. How To Implement Firebase Offline Support In A React Native App? <https://scientyficworld.org/firebase-offline-support-in-reactnative-app/>
138. Offline Support - React Native Firebase <https://rnfirebase.io/database/offline-support>
139. How to perform transactions in firestore when user is offline? <https://stackoverflow.com/questions/54197073/how-to-perform-transactions-in-firestore-when-user-is-offline>
140. Building a Local-First React Native App with Firebase Sync <https://warislabs.com/insights/local-first-react-native-firebase-sync>
141. Firebase Cloud Firestore security rules only allow read not ... <https://stackoverflow.com/questions/67918324/firebase-cloud-firestore-security-rules-only-allow-read-not-write>

142. Firestore security rules that allows public reads and writes? https://www.reddit.com/r/Firebase/comments/fnyww6/firestore_security_rules_that_allows_public_reads/
143. Secure and Efficient Data Access with Firebase Firestore ... https://medium.com/@rishi_singh/secure-and-efficient-data-access-with-firebase-firestore-rules-95b6ae6d95
144. What's the best way to manage user authentication in React Native? <https://www.facebook.com/groups/react.native.community/posts/1144227875712789/>
145. Firebase Authentication <https://firebase.google.com/docs/auth>
146. A Case Study at TPQ At-Taqwa - Jurnal Ilmiah <https://ojs.jurnal-ilmiah.com/index.php/infotera/en/article/view/1/1>
147. Based Tuition Fee Administration Management <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/bt/article/download/3488/1947/23803>
148. Firebase with React Native Expo Tutorial <https://www.codesofphoenix.com/firebase>
149. React Native Firebase Authentication with Expo Router <https://galaxies.dev/react-native-firebase-authentication-expo-router>
150. Build Your First React Native App with Firebase Authentication <https://valerieingmann.medium.com/build-your-first-react-native-app-with-firebase-authentication-1df6f18e4a58>
151. React Native Expo Firebase <https://www.youtube.com/playlist?list=PL41ko3m6ghuvyZmZhY-20yZTpyHEWTyxZ>
152. Midtrans | Solusi Payment Gateway Indonesia Terlengkap <https://midtrans.com/en>
153. 5 Best Payment Gateways in Indonesia for Global ... <https://www.photonpay.com/hk/blog/article/payment-gateway-in-indonesia>
154. React Native Expo Firebase - Simplify Your Image Uploads ... https://www.youtube.com/watch?v=tX_HPvwB-5c
155. How to upload images on firebase storage using react ... <https://stackoverflow.com/questions/75419320/how-to-upload-images-on-firebase-storage-using-react-native-expo>
156. Uploading to Firebase Storage with React Native <https://medium.com/@joananespina/uploading-to-firebase-storage-with-react-native-39f4a500dbcb>
157. Best practices for handling media : r/reactnative https://www.reddit.com/r/reactnative/comments/131hfa6/best_practices_for_handling_media/
158. Upload files with Cloud Storage on Web - Firebase <https://firebase.google.com/docs/storage/web/upload-files>
159. React Native Firebase Storage Tutorial for Storing Photos <https://www.youtube.com/watch?v=1GpOS5mrGHI>

160. Download Media Files from Firebase Storage Using React ... https://www.reddit.com/r/reactnative/comments/13rl6yj/download_media_files_from_firebase_storage_using/
161. Pembinaan Guru TPQ se-Jakarta Timur <https://jaktim.kemenag.go.id/portal/read/pembinaan-guru-tpq-sejakarta-timur-fokus-peningkatan-mutu-dan-validasi-data-hiba>
162. Sekolah OMI Tahun 2026 #olimpiade #madrasah #indonesia ... <https://www.instagram.com/reel/Dciuh2LRcpW/>
163. Kota Salatiga (Humas) --- Kasi Pakis Miftachul Huda hadir ... <https://www.instagram.com/p/DD9IgB8piii/>
164. cara membuat akun guru ustadz di sikap kemenag untuk ... https://www.youtube.com/watch?v=u_mTyGGyujg&v=en-US
165. Guru TPQ/TPA Adalah Ustadz dan Ustadzah <https://aceh.kemenag.go.id/baca/guru-tpqtpa-adalah-ustadz-dan-ustadzah>
166. Upaya peningkatan mutu pendidikan Al-Qur'an terus dilakukan. ... <https://www.instagram.com/reel/DXtTWi2EWiV/>
167. Verifikasi Pengajuan Piagam Pendirian dan NSPQ Taman ... <https://jatim.kemenag.go.id/berita/337448/verifikasi-pengajuan-piagam-pendirian-dan-nspq--taman-pendidikan-alquran>
168. React Native Online Education App Final Touch with GitHub for ... <https://www.youtube.com/watch?v=pBEeQ6B6bUI>
169. educational-application · GitHub Topics <https://github.com/topics/educational-application>
170. source code : <https://github.com/RajusHacking/Fresh-Al-Quran> ... <https://www.facebook.com/groups/programmingherocommunity/posts/1197352588386847/>
171. Quran School Teacher Portal - Mobile App UI Preview <https://www.rapidnative.com/project/public/0SgBx8cQnD1cHsgbPLIYM>
172. bernardadhitya/Homerooom: An all-in-one mobile app ... <https://github.com/bernardadhitya/Homerooom>
173. Role Based Navigation in React Native with Expo Router <https://www.youtube.com/watch?v=cMi6Vwo6C2M>
174. I put together a lightweight dashboard for Expo push ... https://www.reddit.com/r/expo/comments/1nw4rx8/i_put_together_a_lightweight_dashboard_for_expo/
175. Role Based Navigation in React Native with Expo Router <https://galaxies.dev/react-native-role-based-navigation>
176. How Instagram, WhatsApp, Uber & Netflix Would Be Built ... <https://dev.to/bhupeshchandrajoshi/how-instagram-whatsapp-uber-netflix-would-be-built-today-using-expo-router-549g>

177. React Native Push Notifications for Dummies <https://www.youtube.com/watch?v=OXNXZ1Ouv7g>
178. Building Role-Based Dashboards in React Native with Expo <https://iqcenterbwp.com/building-role-based-dashboards-in-react-native-with-expo/>
179. Building Offline-First Mobile Apps with Expo SQLite https://www.linkedin.com/posts/aargon_expo-sqlite-a-complete-guide-for-offline-first-activity-7387478261821337600-WS7v
180. invertase/react-native-firebase: A well-tested feature-rich ... <https://github.com/invertase/react-native-firebase>
181. invertase/react-native-firebase-test <https://github.com/invertase/react-native-firebase-test>
182. firebase · GitHub Topics <https://github.com/topics/firebase>
183. Testing <https://v5.rnfirebase.io/docs/v3.3.x/testing>
184. react-native-app <https://github.com/topics/react-native-app>
185. React Native Firebase <https://firebaseopensource.com/projects/invertase/react-native-firebase/>
186. Cloud Firestore Data model - Firebase <https://firebase.google.com/docs/firestore/data-model>
187. Firebase Firestore Tutorial - Data Model (Lesson 2) <https://www.youtube.com/watch?v=OunS3tLLrPY>
188. How to design a Cloud Firestore database schema <https://stackoverflow.com/questions/47076373/how-to-design-a-cloud-firestore-database-schema>
189. Acad Student Teacher Management System Built with ... https://www.linkedin.com/posts/navin-kumar-verma_flutter-firebase-mobileapp-activity-7486804366956433408-PLR5
190. A Guide to Building a Database for Education in 11 Simple ... <https://www.knack.com/blog/database-for-education/>
191. How I Designed My Firestore Data Model for an Anti-Proxy ... <https://medium.com/@siddarthpatelkama9/how-i-designed-my-firestore-data-model-for-an-anti-proxy-attendance-system-1c7dca6be151>
192. How to Structure Your Data | Get to know Cloud Firestore #5 <https://www.youtube.com/watch?v=haMOUb3KVSo>
193. Send account updates to Firebase users using Twilio <https://invertase.io/blog/send-account-updates-twilio>
194. Kemenag Susun Panduan Assessment Lembaga Pendidikan Al-Qur ... <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-susun-panduan-assessment-lembaga-pendidikan-al-qur-an-QsC0h>

195. Masa Pendidikan dan Materi Inti Penyelenggaraan Pendidikan Al ... <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/masa-pendidikan-dan-materi-inti-penyelenggaraan-pendidikan-al-quran>
196. Tag: TPQ - Kementerian Agama <https://kemenag.go.id/tag/TPQ?page=2>
197. Ketentuan Pelaksanaan Pembelajaran TPQ dan DTA Masa ... <http://karimun.kemenag.go.id/main/berita/detail/ketentuan-pelaksanaan-pembelajaran-tpq-dan-dta-masa-pandemi-covid19-di-kabupaten-karimun>
198. visitasi ijin pendirian lembaga taman pendidikan al-qur'an (tpq) <https://jatim.kemenag.go.id/berita/245331/visitasi-ijin-pendirian-lembaga-taman-pendidikan-alquran-tpq>
199. What is a TPQ? Indonesia's Taman Pendidikan Al-Quran Explained <https://ilmify.app/blog/tpq-indonesia-quran-school/>
200. Kemenag Susun Standar Isi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-susun-standar-isi-lembaga-pendidikan-al-qurrsquoan-6q6psb>
201. [PDF] Kegiatan TPQ Dalam Pendidikan dan Implementasi Nilai-Nilai ... <https://stkipbima.ac.id/jurnal/index.php/ES/article/download/2817/1419>
202. Tag: tpq - Kementerian Agama <https://kemenag.go.id/tag/tpq>
203. Pemberdayaan Taman Pendidikan Quran (TPQ) Melalui Pembuatan ... <https://salnesia.id/jagri/article/view/161>
204. GitHub - wong2/awesome-mcp-servers: A curated list of Model ... <https://github.com/wong2/awesome-mcp-servers>
205. Md Morshedul Islam mmorshedulislam - GitHub <https://github.com/mmorshedulislam>
206. Patch for @expo/vector-icons to use react-native-vector-icons@9.1.0 <https://gist.github.com/gclark-eightfold/36dc1e2f560fa6775049d94ae263ad7f>
207. How to resolve "Recv failure: Connection was reset" #49456 - GitHub <https://github.com/orgs/community/discussions/49456>
208. CodingRanjith/awesome-open-source-flutter-applications - GitHub <https://github.com/CodingRanjith/awesome-open-source-flutter-applications>
209. Studyield - GitHub <https://github.com/studyield/studyield>
210. cirosantilli (Ciro Santilli (三西猴) OurBigBook.com sponsor ... - GitHub <https://github.com/cirosantilli>
211. GitHub - my-first-pr/hacktoberfest-2018 <https://github.com/my-first-pr/hacktoberfest-2018>
212. a collection of keywords about every topic on stackexchange ... <https://gist.github.com/Mohamedemad4/0ab6fe607123321cf50edcc8de39ac22>

213. autocompletion/resources/words.md at master - GitHub <https://github.com/piotr-yuxuan/autocompletion/blob/master/resources/words.md>
214. Cloud Storage for Firebase - Google <https://firebase.google.com/docs/storage>
215. Cloud Storage - React Native Firebase <https://rnfirebase.io/storage/usage>
216. How To Use React Native Expo Image Picker and Firebase File Upload <https://dev.to/aaronksaunders/react-native-expo-image-picker-and-firebase-file-upload-2lg8>
217. Uploading an mp3 to Firebase Storage with React Native Expo <https://stackoverflow.com/questions/72036599/uploading-an-mp3-to-firebase-storage-with-react-native-expo>
218. How do you upload and store documents and images for react ... https://www.reddit.com/r/reactnative/comments/ovzpef/how_do_you_upload_and_store_documents_and_images/
219. Uploading videos & images to Firebase Storage - Code with Beto <https://codewithbeto.dev/projects/firebase-storage>
220. Role based authentication in React Native app using ... <https://stackoverflow.com/questions/67178018/role-based-authentication-in-react-native-app-using-firebase>
221. ReactNative Expo File Based Routing with Firebase ... <https://dev.to/aaronksaunders/reactnative-expo-file-based-routing-with-firebase-authentication-2pdp>
222. React Native Offline Task Manager | SQLite CRUD Tutorial for ... <https://www.youtube.com/watch?v=yvl-ijWW5sk>
223. React Firebase CRUD Crash Course | Creating a Task ... https://www.youtube.com/watch?v=dXy4qXEK_lA
224. Build CRUD Firestore App (2025 Update) - React Native <https://www.djamware.com/post/react-native-firebase-tutorial-build-crud-firestore-app-2025-update>
225. Learning React Native with SQLite and offline storage <https://www.facebook.com/groups/517689422131634/posts/1996038287630066/>
226. How do you guys build offline-first apps with React Native? https://www.reddit.com/r/reactnative/comments/1arlfd/how_do_you_guys_build_offlinefirst_apps_with/
227. Can React Native apps work offline with CRUD database ... <https://www.facebook.com/groups/ElzeroWebSchool/posts/2041123089350078/>
228. Cloud Firestore <https://rnfirebase.io/firestore/usage>
229. CRUD Coffee App with Firebase & React Native <https://blog.stackademic.com/crud-coffee-app-with-firebase-react-native-81831be69076>
230. Store offline data with React Native and Firebase <https://stackoverflow.com/questions/47144473/store-offline-data-with-react-native-and-firebase>

231. A Case Study at TPQ At-Taqwa - Jurnal Ilmiah <https://ojs.jurnal-ilmiah.com/index.php/infotera/id/article/view/1/1>
232. classroom · GitHub Topics <https://github.com/topics/classroom?l=dart&o=desc&s=updated>
233. ErdalNayir/React-Native-For-Education <https://github.com/ErdalNayir/React-Native-For-Education/>
234. Build React Native E Learning App Using Expo ... <https://www.youtube.com/watch?v=zMMcxWORZvg>
235. [Question] Can we use Firebase Admin in React Native to send ... <https://github.com/invertase/react-native-firebase/issues/3366>
236. How do you send React Native Push Notifications with Firebase Admin ... <https://stackoverflow.com/questions/62926587/how-do-you-send-react-native-push-notifications-with-firebase-admin-sdk-in-a-rub>
237. Looking for a reference implementation for FCM token ... <https://github.com/invertase/react-native-firebase/discussions/5904>
238. React native firebase starter kit released - Facebook <https://www.facebook.com/groups/react.native.community/posts/1116850161783894/>
239. Update your apps to the latest Firebase Cloud Messaging APIs ... <https://github.com/invertase/react-native-firebase/discussions/7197>
240. DEPRECATED - Firebase Open Source <https://firebaseopensource.com/projects/invertase/react-native-firebase-starter/>
241. Offline-First Mobile App Development with React Native <https://medium.com/@rohandhalpe05/offline-first-mobile-app-development-with-react-native-a8e9aa6ee9b6>
242. How to make an offline first react native expo app? https://www.reddit.com/r/reactnative/comments/189dwo5/how_to_make_an_offline_first_react_native_expo_app/
243. Best practices for Cloud Firestore - Firebase - Google <https://firebase.google.com/docs/firestore/best-practices>
244. Model your Cloud Firestore Database The Right Way <https://medium.com/@henryifebunandu/cloud-firestore-db-structure-for-your-chat-application-64ec77a9f9c0>
245. Designing an Effective Firebase Schema: Best Practices <https://techblog.incentsoft.com/designing-an-effective-firebase-schema-best-practices-38d6a892a866>
246. Firebase Firestore Tutorial - Data Model (Lesson 2) <https://docs.cloud.google.com/firestore/native/docs/create-database-web-mobile-client-library>

247. 25 WhatsApp API Providers in Indonesia to Try in 2026 - YCloud <https://www.ycloud.com/blog/top-whatsapp-business-api-solution-providers-indonesia>
248. [PDF] International Journal of Learning, Teaching And Educational Research https://www.researchgate.net/profile/Fatima-Belkhir/publication/372400006_Vol_22_No_5_May_2023/links/64b3ebd995bbbe0c6e3e3b51/Vol-22-No-5-May-2023.pdf
249. Internet of Things (IoT) in Education: Opportunities and Challenges https://www.researchgate.net/publication/377063523_Internet_of_Things_IoT_in_Education_Opportunities_and_Challenges
250. (PDF) Technology Use for Teacher Professional Development in Low https://www.researchgate.net/publication/358665613_Technology_Use_for_Teacher_Professional_Development_in_Low_and_Middle-Income_Countries_A_Systematic_Review
251. (PDF) Educational Technology in the Post-Pandemic Era: Current ... https://www.researchgate.net/publication/374922005_Educational_Technology_in_the_Post-Pandemic_Era_Current_Progress_Potential_and_Challenges
252. home and school based-factors affecting the reading performance of ... https://www.researchgate.net/publication/382481324_HOME_AND_SCHOOL_BASED-FACTORS_AFFECTING_THE_READING_PERFORMANCE_OF_FRUSTRATION-LEVEL_READERS
253. (PDF) Perceived Usefulness, Ease of Use, And Intention to Utilize ... https://www.researchgate.net/publication/389813790_Perceived_Usefulness_Ease_of_Use_And_Intention_to_Utilize_Online_Tools_for_Learning_Among_College_of_Education_Students
254. ChatGPT Promises and Challenges in Education - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/382581916_ChatGPT_Promises_and_Challenges_in_Education_Computational_and_Ethical_Perspectives
255. (PDF) Stick to Free or Pay for More? A Marketing-Technology ... https://www.researchgate.net/publication/393515279_Stick_to_Free_or_Pay_for_More_A_Marketing-Technology_Perspective_on_Upgrade_Intentions_in_Freemium_AI-Powered_EdTech_Tools
256. (PDF) CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING APPROACH TO ... https://www.researchgate.net/publication/276406255_CONTEXTUAL_TEACHING_AND_LEARNING_APPROACH_TO_TEACHING_WRITING
257. (PDF) Overcoming Barriers to Inclusive and Equitable Education <https://www.researchgate.net/publication/>

383675320_Overcoming_Barriers_to_Inclusive_and_Equitable_Education_A_Systematic_Review_Towards_Achieving_Sustainable_Development_Goal_4_SDG_4

- 258. Salesforce Admin Sharing Rule - salesforce - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/73427223/salesforce-admin-sharing-rule>
- 259. Firebase Permission Denied - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/37403747/firebase-permission-denied>
- 260. Firebase Client access to your Realtime Database expiring in X days <https://stackoverflow.com/questions/64861310/firebase-client-access-to-your-realtime-database-expiring-in-x-days>
- 261. Cloud Firestore with Authentication - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/47369542/cloud-firestore-with-authentication>
- 262. firestore: PERMISSION_DENIED: Missing or insufficient permissions <https://stackoverflow.com/questions/46590155/firestore-permission-denied-missing-or-insufficient-permissions>
- 263. Can I use chrome.identity with Firebase custom authentication? <https://stackoverflow.com/questions/27993657/can-i-use-chrome-identity-with-firebase-custom-authentication>
- 264. Fire Storage Exception ([firebase_storage/unauthorized] User is not ... <https://stackoverflow.com/questions/65048371/fire-storage-exception-firebase-storage-unauthorized-user-is-not-authorized-t>
- 265. Query firestore database for document id - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/47876754/query-firestore-database-for-document-id>
- 266. How do I get documents where a specific field exists/does not exists ... <https://stackoverflow.com/questions/49579693/how-do-i-get-documents-where-a-specific-field-exists-does-not-exists-in-firebase>
- 267. Getting 403 Forbidden error when trying to load image from ... <https://stackoverflow.com/questions/41943860/getting-403-forbidden-error-when-trying-to-load-image-from-firebase-storage>
- 268. Kemenag Kebumen Perkuat Pembinaan Guru Madin, TPQ ... <https://kebumen.kemenag.go.id/kemenag-kebumen-perkuat-pembinaan-guru-madin-tpq-dan-pesantren-berbasis-data/>
- 269. HOW TO APPLY FOR THE 2024 TPQ TEACHER INCENTIVE <https://www.youtube.com/watch?v=m8dgzeaxc0U>
- 270. Format Data Kebutuhan Tenaga Pendidik/Guru Pendidikan ... <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/42839/format-data-kebutuhan-tenaga-pendidikguru-pendidikan-agama-katolik>
- 271. Format Data Guru TPA Lampung Tengah | PDF <https://id.scribd.com/document/467316473/FORMAT-DATA-GURU-TPQ>

272. PENGELOLAAN PENERIMA BANTUAN GURU TPQ MELALUI ... <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/AICLeMa/article/download/2935/1755/>
273. VISITASI IJIN PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN ... <https://kemenagkarangasem.id/visitasi-ijin-pendirian-lembaga-taman-pendidikan-al-quran-tpq/>
274. How to use React-Native-Firebase in Expo Project? #6015 - GitHub <https://github.com/invertase/react-native-firebase/discussions/6015>
275. [] Add react-native-firebase in an expo managed project. #6990 <https://github.com/invertase/react-native-firebase/issues/6990>
276. GitHub - AshishA26/Messaging_App: A messaging app that uses ... https://github.com/AshishA26/Messaging_App
277. abstract-cl/expo-firebase-extension-plugin - GitHub <https://github.com/abstract-cl/expo-firebase-extension-plugin>
278. Template for projects in React Native using Expo, Firebase ... - GitHub <https://github.com/ansh/expo-firebase-template>
279. GitHub - expo/expo: An open-source framework for making universal ... <https://github.com/expo/expo>
280. Firebase Authentication Integration with React Native Expo Go App <https://github.com/zhrngns/firebaseIntegrationForExpoGoApp>
281. Expo + Firebase Auth + NativeBase + TypeScript Starter Kit · GitHub <https://github.com/duapp/expo-fire-native>
282. nbottarini/expo-firebase-app-distribution - GitHub <https://github.com/nbottarini/expo-firebase-app-distribution>
283. YCloud <https://www.ycloud.com/>
284. Best WhatsApp API Service Providers in Indonesia (2026) <https://m.aisensy.com/blog/best-whatsapp-api-providers-indonesia/>
285. Firebase React Course For Beginners <https://www.youtube.com/watch?v=2hR-uWjBAgw>
286. Synchronized database solution for offline first app with expo https://www.reddit.com/r/reactnative/comments/qwat3a/synchronized_database_solution_for_offline_first/
287. React Native Firebase offline writes + updates not syncing ... <https://stackoverflow.com/questions/63672040/react-native-firebase-offline-writes-updates-not-syncing-when-online>
288. How to build a React Native App using Firebase. (Part 5) ... <https://medium.com/mesan-digital/how-to-build-a-react-native-app-using-firebase-part-5-crud-4f6c60bbe733>

289. Payment Gateway Options for Indonesia E-commerce <https://www.facebook.com/fb-answers/payment-gateway-options-for-indonesia-e-commerce/>
290. Upload Images to Firebase Storage in React Native <https://www.pluralsight.com/resources/blog/guides/upload-images-to-firebase-storage-in-react-native>
291. React Native Firebase Storage <https://dev.to/zolomohan/react-native-firebase-storage-556m>
292. Daily Hidayah - Islamic App - GitHub <https://github.com/raianplanet/daily-hidayah-expo-app>
293. EL-MEHDI-ESSAADI/mobile-quran-app - GitHub <https://github.com/EL-MEHDI-ESSAADI/mobile-quran-app>
294. GitHub - choubari/Awesome-Muslims: A currated list of Open Source ... <https://github.com/choubari/Awesome-Muslims>
295. react-native-expo · GitHub Topics <https://github.com/topics/react-native-expo?o=asc&s=updated>
296. GitHub - shakilahmed07/Al-Quran: Expo Native Using Al-Quran App <https://github.com/shakilahmed07/Al-Quran>
297. GitHub - mirfatif/NoorUlHuda: A simple, open source Quran reader ... <https://github.com/mirfatif/NoorUlHuda>
298. What you need to know about notifications <https://docs.expo.dev/push-notifications/what-you-need-to-know/>
299. vishal11u/HR-Managment-Expo-App - GitHub <https://github.com/vishal11u/HR-Managment-Expo-App>
300. How to Create an Expo App with React-Native Firebase - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=mZlKwRV4MC8>
301. Employee-Attendance-System-App - Codesandbox <http://codesandbox.io/p/github/sarahshshshs/Employee-Attendance-System-App>
302. mostly-free-resources-for-almost-everyone/README.md at master <https://github.com/chasedooley/mostly-free-resources-for-almost-everyone/blob/master/README.md>
303. userauthentication · GitHub Topics <https://github.com/topics/userauthentication>
304. Development of Islamic Mobile Learning for Indonesian High Schools https://www.researchgate.net/publication/400455836_Development_of_Islamic_Mobile_Learning_for_Indonesian_High_Schools_Bridging_Traditional_and_Digital_Education_through_an_Android-Based_Platform
305. Islamic Education in The Family in The Digital Age <https://teunulehjournal.com/index.php/jiteunuleh/article/view/181>

306. Santri Mengaji Pandemi: Refleksi, Solusi dan Aksi - Academia.edu https://www.academia.edu/115056803/Santri_Mengaji_Pandemi_Refleksi_Solusi_dan_Aksi
307. Items where Subject is "H Social Sciences > H Social Sciences ... <https://idr.uin-antasari.ac.id/view/subjects/H1.html>
308. LDII Subang Helat Sosialisasi Hukum Kerja Sama dengan ... <https://www.ldiisampit.or.id/2023/04/ldii-subang-helat-sosialisasi-hukum.html>
309. (Preview) Merawat NKRI Ala Kyai Muda - Tokoh-Tokoh Inspiratif dari ... <https://www.yumpu.com/id/document/view/59573781/preview-merawat-nkri-ala-kyai-muda-tokoh-tokoh-inspiratif-dari-pesantren>
310. Items where Year is 2024 <https://repository.ar-raniry.ac.id/view/year/2024.html>
311. [PDF] Pendidikan Multikultural sebagai Strategi Adaptasi Pesantren Bali ... https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/39724/4/Muhammad%20Fahmi_F530115066.pdf
312. (PDF) The 1st Prosiding International Conference on Islamic Law ... https://www.academia.edu/66825216/The_1st_Prosiding_International_Conference_on_Islamic_Law_Education_and_Humanity_Contemporary_Legal_and_Education_Interpretation_Multy_Perspectives_
313. Pengaruh Metode Aktif dalam Pendidikan Agama | PDF - Scribd <https://id.scribd.com/document/900988817/Final-Proposal-Penelitian-Pai-6d-2-1>
314. (PDF) " Program UMSIDA PRESS - Academia.edu https://www.academia.edu/44610777/_Program_UMSIDA_PRESS
315. Kebijakan OSIS untuk Kebinekaan Sekolah | PDF - Scribd <https://id.scribd.com/document/531402158/Benteng-Kebhinekaan-di-Sekolah>
316. Local-first Realtime Apps with Expo and Legend-State <https://supabase.com/blog/local-first-expo-legend-state>
317. Building Offline-First React Native Apps with AI - ShipNative <https://www.shipnative.dev/blog/building-offline-first-react-native-apps-with-ai>
318. Build a Local-First App with Expo TinyBase and Cloudflare <https://www.youtube.com/watch?v=eNviiODBWFE>
319. school-management-system <https://github.com/topics/school-management-system?l=javascript&o=desc&s=forks>
320. school-management-system <https://github.com/topics/school-management-system>
321. education-management · GitHub Topics <https://github.com/topics/education-management?l=typescript>
322. React & Firebase LMS: Learning Management System https://www.linkedin.com/posts/rizwanahmed2022_reactjs-firebase-webdevelopment-activity-7419097396195999744-srez

323. React Native Firebase Signup/Login Module <https://www.facebook.com/groups/1525443277786007/posts/1967722140224783/>
324. abhisheksharmacodes/student-management-system <https://github.com/abhisheksharmacodes/student-management-system>
325. Pendaftaran Pendirian LPQ (PAUD Al Quran / TPQ/TQA/ RTQ <https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/44784/pendaftaran-pendirian-lpq--paud-al-quran--tpqtqa-rtq>
326. Sambut TPQ Teladan, Penyuluh Agama Islam Fungsional ... <https://jatim.kemenag.go.id/berita/349602/sambut-tpq-teladan-penyuluh-agama-islam-fungsional--paif--selenggarakan-pembinaan-administrasi-tpq>
327. DATA USTADZ DAN USTADZAH TPA-TPQ <https://data.go.id/dataset/dataset/data-ustadz-dan-ustadzah-tpa-tpq1>
328. Pengajuan Izin Operasional Baru Taman Pendidikan Al Qur'an ... <https://www.instagram.com/reel/DAPiqnYSZTI/?hl=en>
329. Firestore rules to read only one collection and rest of the database ... <https://stackoverflow.com/questions/70431492/firestore-rules-to-read-only-one-collection-and-rest-of-the-database-restricted>
330. How to Store Credentials to Local Storage to Allow Firebase Auth to ... <https://stackoverflow.com/questions/62925051/how-to-store-credentials-to-local-storage-to-allow-firebase-auth-to-sign-in>
331. How to add collaborators to a Firebase app? - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/37569460/how-to-add-collaborators-to-a-firebase-app>
332. Give Read-only access to a git repository - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/3908528/give-read-only-access-to-a-git-repository>
333. Firestore Data Modeling for Offline-First React Native Apps <https://jahanzaibramzan.com/blog/firestore-data-modeling-offline-first-react-native>
334. Firebase Firestore Database in React Native <https://www.youtube.com/watch?v=0IYWBIkPkWw>
335. Complete Guide to React Native Firebase : Google ... <https://medium.com/@aadarsh24lv/complete-guide-to-react-native-firebase-google-authentication-and-realtime-database-crud-c318a21016e8>
336. Firestore CRUD 101: Building Apps with React <https://dev.to/debajit13/firestore-crud-101-building-apps-with-react-3913>
337. React Native with Firestore <https://www.youtube.com/playlist?list=PL4cUxGkcC9gz0fQO-hYexQ0bCyHuytkm>
338. React Native Tutorial #58 : Firebase Firestore CRUD <https://www.youtube.com/watch?v=wTgUxYOehZ4>

- 339. Impact of Firebase CocoaPods deprecation on Expo ... <https://github.com/invertase/react-native-firebase/discussions/9009>
- 340. Expo BackgroundTask <https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/background-task/>
- 341. School attendance management System UI Design (1) - Behance <https://www.behance.net/gallery/105967815/School-attendance-management-System-UI-Design/modules/608095311>
- 342. Introduction to Expo Router <https://docs.expo.dev/router/introduction/>
- 343. How to handle dynamic navigation with Expo Router? ... https://www.reddit.com/r/reactnative/comments/1tjvyq3/how_to_handle_dynamic_navigation_with_expo_router/
- 344. React Native Deep Link Routing with Expo Router v4 and ... <https://bknexoratech.in/blog/react-native-deep-link-routing-with-expo-router-v4-and-universal-links-2026>
- 345. EXPO ROUTER https://www.youtube.com/playlist?list=PL2PY2-9rsgl3fgR9Nh4Ee_U2xyb3RLhQd
- 346. React Native Navigation in 2026 <https://viprasol.com/blog/react-native-navigation/>
- 347. Expo Router: My Journey from Next.js to React Native ... <https://medium.com/@tharunbalaji110/expo-router-my-journey-from-next-js-to-react-native-navigation-db97b0542dbd>
- 348. Firestore data structure and rules for multi organisation ... <https://stackoverflow.com/questions/75551243/firestore-data-structure-and-rules-for-multi-organisation-multi-user-setup-with>
- 349. Things to know while building a firebase mobile app <https://www.intuz.com/blog/guide-to-create-a-firebase-app/>
- 350. Why am I getting a permission denied error for schema public on ... <https://stackoverflow.com/questions/67276391/why-am-i-getting-a-permission-denied-error-for-schema-public-on-pgadmin-4>
- 351. npm ERR! Error: EPERM: operation not permitted, rename <https://stackoverflow.com/questions/39293636/npm-err-error-eperm-operation-not-permitted-rename>
- 352. git - remote: Permission to repository denied. URL returned error: 403 <https://stackoverflow.com/questions/71953666/remote-permission-to-repository-denied-url-returned-error-403>
- 353. How to convert a BsonDocument into a strongly typed object with the ... <https://stackoverflow.com/questions/24375928/how-to-convert-a-bsondocument-into-a-strongly-typed-object-with-the-official-mon>
- 354. Prevent access to page based on Authentication - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/19250017/prevent-access-to-page-based-on-authentication>

355. remote: Write access to repository not granted. fatal: unable to access <https://stackoverflow.com/questions/70538793/remote-write-access-to-repository-not-granted-fatal-unable-to-access>
356. Cannot use JSX unless the '-jsx' flag is provided - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/50432556/cannot-use-jsx-unless-the-jsx-flag-is-provided>
357. tuhfah · GitHub Topics · GitHub <https://github.com/topics/tuhfah>
358. GitHub - azmifauzan/santriq: SantriQ adalah platform gratis ... <https://github.com/azmifauzan/santriq>
359. SantriQ <https://santriq.web.id/>
360. tpq · GitHub Topics · GitHub <https://github.com/topics/tpq>
361. bestsolutioncell/sistem-informasi-TPQ-baitus-shuffah - GitHub <https://github.com/bestsolutioncell/sistem-informasi-TPQ-baitus-shuffah>
362. GitHub - zenalazis/tpq-al-falah-app-showcase: Open Source ... <https://github.com/zenalazis/tpq-al-falah-app-showcase>
363. Indonesia Payment Methods: QRIS & Wallets — PaymentBrief <https://paymentbrief.com/articles/indonesia-payments-operator-guide/>
364. Complete Payment Gateway & QRIS Integration... | Colabs.id <https://www.colabs.id/en/articles/integrasi-payment-gateway-qr-is-bisnis-indonesia-2026>
365. learn-quran/web - GitHub <https://github.com/learn-quran/web>
366. quran-translation · GitHub Topics <https://github.com/topics/quran-translation?l=dart&o=desc&s=stars>
367. Introducing our fresh and modern Islamic App UI Concept! We've ... <https://www.facebook.com/groups/bedesigner/posts/9112551592151358/>
368. (PDF) Mobile Learning Applications for Islamic Studies https://www.researchgate.net/publication/394378812_Mobile_Learning_Applications_for_Islamic_Studies_A_Systematic_Review_of_Design_Principles_and_Learning_Outcomes
369. Islamic app Vectors - Download Free High-Quality Vectors - Magnific <https://www.magnific.com/vectors/islamic-app>
370. New Here? Let's Meet! Students & Teachers, Introduce Yourself! <https://github.com/orgs/community/discussions/152924>
371. kotlinandroid/docs/androidtimemachine_2017_2018.md at master https://github.com/UPHF/kotlinandroid/blob/master/docs/androidtimemachine_2017_2018.md
372. GitHub - wesbos/awesome-uses: A list of /uses pages detailing ... <https://github.com/wesbos/awesome-uses>

373. Ingin mendirikan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ)? ... <https://www.instagram.com/reel/DQb0splk-RP/>
374. Kurikulum TPQ untuk Santri Al-Qur'an | PDF <https://id.scribd.com/document/908944004/Kurikulum-TPQ>
375. Pembelajaran TPQ diminta berpegang pada kurikulum <https://jateng.kemenag.go.id/pembelajaran-tpq-diminta-berpegang-pada-kurikulum/>
376. Kemenag Siapkan Regulasi, Atur PAUD Qur'an Jadi ... <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-siapkan-regulasi-atur-paud-quran-jadi-lembaga-pendidikan-formal-lqLty>
377. Pengelolaan TPQ Indonesia: Panduan Manajemen TPA ... <https://ilmify.app/blog/cara-mengelola-tpq-dan-tpa-dengan-baik-panduan-lengkap-pengelola-2026/>
378. Ketentuan Pelaksanaan Pembelajaran TPQ dan DTA Masa ... <http://karimun.kemenag.go.id/main/berita/detail/ketentuan-pelaksanaan-pembelajaran-tpq-dan-dta-masa-pandemi-covid19-di-kabupaten-karimun:>Ketentuan>
379. Pelaksanaan Pembelajaran Taman Pendidikan Al-Quran (... <https://maluku.kemenag.go.id/artikel/pelaksanaan-pembelajaran-taman-pendidikan-al-quran-tpq>
380. rafidan22/siakad-tpq: Sistem Informasi Akademik ... <https://github.com/rafidan22/siakad-tpq>
381. PERANCANGAN APLIKASI KEGIATAN SANTRI PADA ... <https://jim.unindra.ac.id/index.php/jrami/article/download/1723/1046>
382. Sistem Informasi Pembelajaran Taman Pendidikan Al-Qur' ... https://www.researchgate.net/publication/380485776_Sistem_Informasi_Pembelajaran_Taman_Pendidikan_Al-Qur'an_di_Yayasan_Al-Muttaqien_Jadid_TPQ
383. Aplikasi Monitoring Hafalan TPQ Google Apps Script, Database ... <https://www.instagram.com/reel/DZEFd1iOEUq/>
384. TPA/TPQ Pembentuk Karakter Penerus Bangsa <https://jateng.kemenag.go.id/tpa-tpq-pembentuk-karakter-penerus-bangsa/>
385. SIMTAQ (Sistem Informasi Taman Pendidikan Al Qurán) https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/136438
386. View of Perancangan Aplikasi Administrasi Santri dan ... <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal/article/view/3070/2777>
387. React Native Todo App with Firebase and Expo <https://www.youtube.com/watch?v=TwxdOFcEah4>
388. How to enable offline persistence in React Native Expo ... <https://stackoverflow.com/questions/79134266/how-to-enable-offline-persistence-in-react-native-expo-app-with-firebase-firesto>

389. Access data offline | Firestore - Firebase - Google <https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/enable-offline>
390. Best practices for large-scale offline-first app with ... <https://github.com/drizzle-team/drizzle-orm/discussions/5135>
391. caching - How to improve an Expo Go app with firebase ... <https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/452377/how-to-improve-an-expo-go-app-with-firebase-and-local-cache-in-redux>
392. Building Offline-First React Native Apps <https://medium.com/@pelumiogundipe905/building-offline-first-react-native-apps-why-watermelondb-is-the-right-choice-96e28e87687f>
393. GitHub - anisharma07/Schedule-Kit: An app that tracks and manage ... <https://github.com/anisharma07/Schedule-Kit>
394. Security Information <https://docs.midtrans.com/docs/payment-security>
395. (PDF) Integrating Islamic Parenting Values into University Teaching ... https://www.researchgate.net/publication/411786867_Integrating_Islamic_Parenting_Values_into_University_Teaching_Practices_A_Qualitative_Study_of_Learning_Experiences_in_Indonesia_-_IJLTER_0626
396. Innovation in Islamic Religious Education Learning in the Digital Era <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/Insight/article/view/229>
397. Kurikulum TPQ Terpadu 2025 Kemenag | PDF - Scribd <https://id.scribd.com/doc/248851950/silabus-TPQ>
398. Tag: tpq - Kementerian Agama <https://kemenag.go.id/tag/tpq?page=3>
399. GitHub - Sayemhaque/quran-app-expo <https://github.com/Sayemhaque/quran-app-expo>
400. GitHub - adnan12345pp/UK-Quran <https://github.com/adnan12345pp/UK-Quran/tree/main>
401. GitHub - syafiqaqila/TPQ-MUTIARA-HATI: A modern, browser-based ... <https://github.com/syafiqaqila/TPQ-MUTIARA-HATI>
402. GitHub - ArinZhrsrp/my-quran-class: My Quran Class is a ... <https://github.com/ArinZhrsrp/my-quran-class>
403. GitHub - akmrifan1978/weeklyclass.lms <https://github.com/akmrifan1978/weeklyclass.lms>
404. GitHub - roulahesham/quran-tracker: Teacher-student tracking ... <https://github.com/roulahesham/quran-tracker>
405. quran.com - GitHub <https://github.com/quran>
406. College Attendance App Ui - Pinterest <https://www.pinterest.com/ideas/college-attendance-app-ui/917664502069/>

407. Kementerian Agama Republik Indonesia <https://kemenag.go.id/>
408. Contoh Format Biodata Guru Kemenag | PDF <https://id.scribd.com/document/378880919/BIODATA-Sertifikasi-Kemenag>
409. Download Area - Seksi PAPKI Tanggamus <https://papkikemenagtanggamus.com/download>
410. Guru Tidak Tetap (GTT) sekolah swasta di bawah ... <https://www.facebook.com/groups/756989211072935/posts/8684883504950093/>
411. school-management · GitHub Topics <https://github.com/topics/school-management>
412. school-management-software <https://github.com/topics/school-management-software?o=desc&s=forks>
413. React Native & Expo SDK <https://docs.powersync.com/client-sdks/reference/react-native-and-expo>
414. Security Rules! | Get to know Cloud Firestore #6 <https://www.youtube.com/watch?v=eW5MdE3ZcAw>
415. Getting started with security rules | Firestore in Native mode <https://docs.cloud.google.com/firestore/native/docs/security/get-started>
416. Mastering Firebase's Firestore Security | by Sehban Alam <https://medium.com/@sehban.alam/mastering-firebases-firestore-security-9de63c4baa0e>
417. Triple-layer security for Firebase web apps <https://firebase.blog/posts/2026/07/three-layer-security/>
418. Intermediate topics in Firebase Security Rules - Firecasts <https://www.youtube.com/watch?v=8Mzb9zmnJJs>
419. Understand Firebase Realtime Database Security Rules <https://firebase.google.com/docs/database/security>
420. GitHub - efenstakes/react-native-expo-login-with-google: A repo with ... <https://github.com/efenstakes/react-native-expo-login-with-google>
421. GitHub - expo/examples <https://github.com/expo/examples>
422. Community maintained Expo config plugins for packages ... - GitHub <https://github.com/expo/config-plugins>
423. QuranChat AI is a cross-platform mobile app built with React Native ... <https://github.com/m7adeel/QuranChat-AI>
424. Info Persyaratan - Pendirian TKQ/TPQ/ TQA - Kanwil Kemenag Sumsel <https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/40126/info-persyaratan-pendirian-tkq-tpq-tqa>
425. How to determine if a facility exceeded the TPQ for an EHS | US EPA <https://www.epa.gov/epcra/how-determine-if-facility-exceeded-tpq-ehs>

426. Prequalification Of Public Works Vendors | Rhode Island Division of ... <https://ridop.ri.gov/vendors/public-works-vendor-prequalification>
427. Tag: TPQ - Kementerian Agama <https://kemenag.go.id/tag/TPQ?page=3>
428. [PDF] Site-Specific Quality Assurance Project Plan https://nvcogct.gov/wp-content/uploads/2024/04/Kinneytown_CT_SSQAPP_Final_signed.pdf
429. [PDF] International Journal of Learning, Teaching And Educational Research https://www.researchgate.net/profile/Fatima-Belkhir/publication/366001046_Vol_21_No_10_October_2022/links/638cd6067d9b40514e150897/Vol-21-No-10-October-2022.pdf
430. (PDF) The implementation of Canva as a digital learning tool in ... https://www.researchgate.net/publication/384090331_The_implementation_of_Canva_as_a_digital_learning_tool_in_English_learning_at_vocational_school
431. [PDF] International Journal of Learning, Teaching And Educational Research https://www.researchgate.net/profile/Fatima-Belkhir/publication/372400091_Vol_22_No_2_February_2023/links/64b3e9e095bbbe0c6e3e3b28/Vol-22-No-2-February-2023.pdf
432. Social Media as a Learning Tool: A Perspective on Formal and ... https://www.researchgate.net/publication/360205743_Social_Media_as_a_Learning_Tool_A_Perspective_on_Formal_and_Informal_Learning
433. To Advance AI Use in Education, Focus on Understanding Educators https://www.researchgate.net/publication/371458870_To_Advance_AI_Use_in_Education_Focus_on_Understanding_Educators
434. (PDF) Digital Games and Gamification in Education - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/378708224_Digital_Games_and_Gamification_in_Education
435. [PDF] International Journal of Learning, Teaching And Educational Research https://www.researchgate.net/profile/Fatima-Belkhir/publication/361734750_Vol_20_No_5_May_2021/links/62c27db1894d625717c564b9/Vol-20-No-5-May-2021.pdf
436. (PDF) A Digital Recommendation System for Personalized Learning ... https://www.researchgate.net/publication/378500009_A_Digital_Recommendation_System_for_Personalized_Learning_to_Enhance_Online_Education_A_Review
437. JavTahir/School-Management-System - GitHub <https://github.com/JavTahir/School-Management-System>
438. GitHub - RajPatil25/Campus-App-using-flutter-and-firebase <https://github.com/RajPatil25/Campus-App-using-flutter-and-firebase>

- 439. Security rules for firestore and firebase storage - avoid external sign-up <https://stackoverflow.com/questions/77465080/security-rules-for-firestore-and-firebase-storage-avoid-external-sign-up>
- 440. Checklist of security considerations for firestore : r/Firebase - Reddit https://www.reddit.com/r/Firebase/comments/1n6ek0a/checklist_of_security_considerations_for_firestore/
- 441. Firestore | Firebase - Google <https://firebase.google.com/docs/firestore>
- 442. Firebase Fundamentals <https://master.dev/courses/firebase/>
- 443. Firebase Cloud Firestore security rules - Part one - Writing the rules <https://dpurdy.me/blog/firebase-cloud-firestore-security-rules/>
- 444. Just read data from a collection without an authenticated user in ... <https://stackoverflow.com/questions/76078254/just-read-data-from-a-collection-without-an-authenticated-user-in-firebase>
- 445. firebase firestore rules authenticated access to all collections except ... <https://stackoverflow.com/questions/60972889/firebase-firestore-rules-authenticated-access-to-all-collections-except-one>
- 446. Is there a Firebase security setting to allow only inserts? <https://stackoverflow.com/questions/61918474/is-there-a-firebase-security-setting-to-allow-only-inserts>
- 447. Firestore Security Rules - Allow Public Create Access - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/51696481/firestore-security-rules-allow-public-create-access>
- 448. How to set Firebase rules for anonymous users to only read and ... <https://stackoverflow.com/questions/66209851/how-to-set-firebase-rules-for-anonymous-users-to-only-read-and-write-their-own-d>
- 449. Does Firebase have a way to limit access to all public data in the ... <https://stackoverflow.com/questions/55274381/does-firebase-have-a-way-to-limit-access-to-all-public-data-in-the-security-rule>
- 450. Firestore security and anonymous login - firebase - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/76323816/firestore-security-and-anonymous-login>
- 451. What rule do I need to allow access to users data in Firestore? <https://stackoverflow.com/questions/70400710/what-rule-do-i-need-to-allow-access-to-users-data-in-firestore>
- 452. HTTP(S) Notification / Webhooks - Midtrans Documentation <https://docs.midtrans.com/docs/https-notification-webhooks>
- 453. GitHub - chasedooley/mostly-free-resources-for-almost-everyone <https://github.com/chasedooley/mostly-free-resources-for-almost-everyone>
- 454. awesome-herdr/README.md at main - GitHub <https://github.com/yigitkonur/awesome-herdr/blob/main/README.md>

455. (PDF) Towards Islamic Pedagogy By Exploring The Applications Of ... https://www.researchgate.net/publication/380136100_Towards_Islamic_Pedagogy_By_Exploring_The_Applications_Of_Educational_Technology
456. Digital-Based Islamic Religious Education: A New Orientation in ... https://www.researchgate.net/publication/385948364_Digital-Based_Islamic_Religious_Education_A_New_Orientation_in_Enhancing_Student_Engagement_and_Spiritual_Understanding
457. (PDF) Islamic Education Reform in the Digital Age: Challenges and ... https://www.researchgate.net/publication/389672687_Islamic_Education_Reform_in_the_Digital_Age_Challenges_and_Opportunities_for_a_Modern_Curriculum
458. Technology-Based Islamic Education: Building Inclusive, Adaptive ... https://www.researchgate.net/publication/399674291_Technology-Based_Islamic_Education_Building_Inclusive_Adaptive_and_Future-Ready_Learning_Foundations
459. trends and challenges in islamic education learning media for early ... https://www.researchgate.net/publication/391339840_TRENDS_AND_CHALLENGES_IN_ISLAMIC_EDUCATION_LEARNING_MEDIA_FOR_EARLY_CHILDHOOD_A_SYSTEMATIC_LITERATURE_REVIEW
460. (PDF) Educational Technology in Teacher Training: A Systematic ... https://www.researchgate.net/publication/394649027_Educational_Technology_in_Teacher_Training_A_Systematic_Review_of_Competerencies_Skills_Models_and_Methods
461. Bridging the Digital Divide: Ensuring Equitable Access to Education ... https://www.researchgate.net/publication/391173668_Bridging_the_Digital_Divide_Ensuring_Equitable_Access_to_Education_Technology
462. (PDF) Mapping the Digital Transformation of Education in Indonesia ... https://www.researchgate.net/publication/394021459_Mapping_the_Digital_Transformation_of_Education_in_Indonesia_from_2012_to_early_2025_A_Bibliometric_Analysis_of_Scopus-Indexed_Publications
463. Mastering Firebase's Firestore Security <https://www.linkedin.com/pulse/mastering-firebase-firestore-security-sehban-alam-xdomc>
464. 10+ Production Firebase Firestore Security Rules (2026 List) <https://sarmadgardezi.com/blog/firebase-firestore-database-rules-list/>
465. Top 5 Best Open Source School Management System <https://ictinnovations.com/best-open-source-school-management-system/>
466. school-management-software <https://github.com/topics/school-management-software>

467. All categories <https://app.edtool.com/repositories/1/?mainCategoryId=835fef9b-127b-420f-a3f9-3928cbfcdf91&subCategoryId=all&history=true>
468. school-systems · GitHub Topics <https://github.com/topics/school-systems>
469. omd01/School-Management-System <https://github.com/omd01/School-Management-System>
470. Offline-first for supabase using expo-sqlite https://www.reddit.com/r/Supabase/comments/1q2b6ay/offlinefirst_for_supabase_using_exposqlite/
471. Announcing The PowerSync React Native Client SDK <https://powersync.com/blog/announcing-the-powersync-react-native-client-sdk>
472. Deep linking with Expo and Supabase #10754 <https://github.com/orgs/supabase/discussions/10754>
473. Authentication Flow | Expo Router Tutorial <https://www.youtube.com/watch?v=Kw8wQidas0A&vl=en-US>
474. Complete Authentication Flow with Expo Router and React ... <https://blog.devgenius.io/complete-authentication-flow-with-expo-router-and-react-native-step-by-step-guide-c9a4d67b5f6c>
475. Firestore Query Not Working according to the security rules <https://stackoverflow.com/questions/61458401/firestore-query-not-working-according-to-the-security-rules>
476. Firestore database structure - Users and Profiles - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/77812696/firestore-database-structure-users-and-profiles>
477. How can an attacker will be able to access my cloud firestore ... <https://stackoverflow.com/questions/78554616/how-can-an-attacker-will-be-able-to-access-my-cloud-firestore-database-if-i-hav>
478. How to send non-persistent value to Cloud Firestore? - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/61402116/how-to-send-non-persistent-value-to-cloud-firestore>
479. How to add firebase database rules without authentication? <https://stackoverflow.com/questions/68409757/how-to-add-firebase-database-rules-without-authentication>
480. in Security Firstore Rules does it possible to only make users to read ... <https://stackoverflow.com/questions/71541072/in-security-firstore-rules-does-it-possible-to-only-make-users-to-read-data-depe>
481. Firebase Storage: Using Download Url Instead of Storage Ref <https://stackoverflow.com/questions/58443123/firebase-storage-using-download-url-instead-of-storage-ref>

482. Perkuat Data EMIS Pontren, Madin, TPQ dan Guru PAI ... [https://
jateng.kemenag.go.id/perkuat-data-emis-pontren-madin-tpq-dan-guru-pai-
kankemenag-boyolali-adakan-rakor-dan-sosialisasi-bulan-data-pendidikan-islam-
tahun-2021/](https://jateng.kemenag.go.id/perkuat-data-emis-pontren-madin-tpq-dan-guru-pai-kankemenag-boyolali-adakan-rakor-dan-sosialisasi-bulan-data-pendidikan-islam-tahun-2021/)
483. Tunjangan Insentif Guru Bukan ASN pada RA dan Madrasah Cair ... [https://
kemenag.go.id/nasional/tunjangan-insentif-guru-bukan-asn-pada-ra-dan-madrasah-
cair-juni-2025-yWKjp](https://kemenag.go.id/nasional/tunjangan-insentif-guru-bukan-asn-pada-ra-dan-madrasah-cair-juni-2025-yWKjp)
484. [PDF] Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru, Kepala dan ... [https://
simpatika.kemenag.go.id/berkas/madrasah/Petunjuk-Teknis-Pembayaran-TPG-
Madrasah-Berlaku-Mulai-Tahun-2024.pdf](https://simpatika.kemenag.go.id/berkas/madrasah/Petunjuk-Teknis-Pembayaran-TPG-Madrasah-Berlaku-Mulai-Tahun-2024.pdf)
485. Kemenag Terbitkan Edaran Panduan Makan Bergizi Gratis di ... [https://
kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-terbitkan-edaran-panduan-makan-bergizi-gratis-di-
lingkungan-pesantren-n6JTf](https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-terbitkan-edaran-panduan-makan-bergizi-gratis-di-lingkungan-pesantren-n6JTf)
486. EMIS 4.0 GTK Madrasah Dirilis, Gantikan Simpatika - Kemenag [https://
kemenag.go.id/nasional/emis-4-0-gtk-madrasah-dirilis-gantikan-simpatika-VPhlG](https://kemenag.go.id/nasional/emis-4-0-gtk-madrasah-dirilis-gantikan-simpatika-VPhlG)
487. Berita Terbaru - KEMENAG KAB GORONTALO [https://gorontalokab.kemenag.go.id/
utama?srsltid=AfmBOoo-PeZU1Ed3dkVDnaMTGj_g5Zi4xzmKl_1Id9r1NzGCKdKib7O4](https://gorontalokab.kemenag.go.id/utama?srsltid=AfmBOoo-PeZU1Ed3dkVDnaMTGj_g5Zi4xzmKl_1Id9r1NzGCKdKib7O4)
488. Pencarian: monica | CMS Kanwil Kemenag V2 - Kemenag Sulteng [https://
sulteng.kemenag.go.id/search?kind=user&q=monica](https://sulteng.kemenag.go.id/search?kind=user&q=monica)
489. Pola Klasifikasi Surat - KEMENAG KAB GORONTALO [https://
gorontalokab.kemenag.go.id/page/detail/pola-klasifikasi-surat?
srsltid=AfmBOorfr1O8wHHbRAhXLpe3TdTwxboYpp32pxyMhVYNssgSytY0a4iF](https://gorontalokab.kemenag.go.id/page/detail/pola-klasifikasi-surat?srsltid=AfmBOorfr1O8wHHbRAhXLpe3TdTwxboYpp32pxyMhVYNssgSytY0a4iF)
490. Kanwil Kemenag Kalsel <https://kalsel.kemenag.go.id/>
491. Does Firestore support offline Chace with react native ... [https://www.reddit.com/r/
reactnative/comments/vcvqlu/does_firestore_support_offline_chace_with_react/](https://www.reddit.com/r/reactnative/comments/vcvqlu/does_firestore_support_offline_chace_with_react/)
492. [PDF] implementasi program bimbingan perkawinan pranikah online ... [https://
digilib.uinkhas.ac.id/27413/1/AL%20NURDIAH%20ULFA_S20161068.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/27413/1/AL%20NURDIAH%20ULFA_S20161068.pdf)
493. top10k_chromeexts - GitHub Gist [https://gist.github.com/jthigh/
6904c68f8fd937f7c5a0e0f8019416c4](https://gist.github.com/jthigh/6904c68f8fd937f7c5a0e0f8019416c4)
494. [PDF] International Journal of Learning, Teaching And Educational Research [https://
www.researchgate.net/profile/Fatima-Belkhir/publication/
391981410_Vol_24_No_2_February_2025/links/682f4b568a76251f22e570f1/Vol-24-
No-2-February-2025.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Fatima-Belkhir/publication/391981410_Vol_24_No_2_February_2025/links/682f4b568a76251f22e570f1/Vol-24-No-2-February-2025.pdf)
495. (PDF) Usage of WhatsApp for Teaching and Learning among Young ... [https://
www.researchgate.net/publication/
394843410_Usage_of_WhatsApp_for_Teaching_and_Learning_among_Young_People_
in_Higher_Education_Institutions_HEIs](https://www.researchgate.net/publication/394843410_Usage_of_WhatsApp_for_Teaching_and_Learning_among_Young_People_in_Higher_Education_Institutions_HEIs)

496. (PDF) Nano Learning in Education: Concept and Best Practice https://www.researchgate.net/publication/393380250_Nano_Learning_in_Education_Concept_and_Best_Practice